

无线电干扰源的快速自动定位与清除模型

摘要

【待填充：开头总述，一句话交代背景与要解决的问题，一句话说明本文总体上采用什么模型与算法体系，并串起四问“单次定位 → 检测点布置 → 多源清除 → 定向源辨识”。】

针对问题一，基于示向度误差有界的特点，本文建立了有界区间角楔交会模型，把每个检测点的示向度按误差界张成角楔，干扰源必在各角楔交会的公共部分中。由于形成的定位区域为凸多边形，直径归结为顶点集上的最远点对。使用程序模拟构造的五组算例直径在 10.59 ~ 25.64 m 之间，而以该直径为直径的圆并不总能覆盖定位区域，五组算例中有两组失败，越界顶点到圆心距离超过半径约 10.6%。

针对问题二，只掌握一个检测点处的示向度、源点距离未知，无法先定位再布点，故建立以期望定位区域直径为准则的布点模型：由两探测束的交会几何写出定位区域直径，并对源点位置与第二次测向的误差求取期望，得到只依赖第二个检测点相对第一个检测点位置 (a, b) 的二维价值函数 $E[D](a, b)$ ，使用理论方法求解与数值模拟方法求解获得结果吻合。我们选择一个合理阈值 60m，则第二检测点和候选区域即为相对位置满足 $E[D] < 60m$ 的区域 $C = \{(a, b) | E[D](a, b) < 60\}$ ，具体区域形状见下正文。

针对问题三，建立联合覆盖、定位与清除模型，以保守定位控制清除风险，以连续覆盖判据验证任务完成，并逐步引入共用航路、沿途定位和逐频道检测调度。在 120 组场景开展五策略配对实验，另作 80 次单因素消融。随机 50 组中，最终的联合调度策略全部清除，完整退出时间均值 3067 s，较初代减少 42.6%。结果表明，联合规划能同时减少行程与检测成本。

针对问题四，【待填充：含定向源的检测与清除策略及实测结果。】

【待填充：结尾总评，四个模型的优点、缺点各一两条，并给出可继续改进的方向。】

关键词：示向度交会 直径圆覆盖

一、问题背景与重述

1.1 问题背景

随着无线电技术的普及和广泛应用，频谱管理中的干扰源定位与清除问题日益突出。干扰不仅影响正常通信，还可能危及公共安全。传统清除方式通常受环境遮挡、低功率发射等影响，精准定位耗时长，且危险环境下人工作业风险高，因此研发机器狗自动定位清除系统代替人工执行任务具有现实需求。但任务中通常面临着目标区域范围较大，干扰源数量、频道、位置、有效接收半径及类型未知，测向存在误差，移动、检测、切换频道和清除过程存在耗时，定向干扰源的发射方向无法辨识等困难。如何在信息不完全且时间受限的条件下高效完成任务，是该自动定位清除系统亟待解决的问题。

1.2 问题重述

考虑到上述实际情况中面临的困难，本文需依次解决以下四个问题：

1. 已知若干检测点的位置及干扰源关于这些检测点的示向度，需建立交会定位区域的几何建模方法，设计计算非空定位区域直径的数值算法，并判定以该直径构成的圆对定位区域的几何覆盖性。
2. 已知在某一个检测点处测得的示向度，需构建第二检测点的空间选择模型与优化策略，确定使定位效果最优的第二检测点候选分布区域。
3. 针对存在多个占用不同频段且总数未知的全向干扰源环境，需设计机器狗从起点出发的自主搜索、交会定位与逐个清除算法策略；通过模拟器演练评估清除成功率与平均定位清除耗时，并完成正式测试。
4. 在问题三的基础上，引入辐射方向未知、数量未知的定向干扰源混合场景，需针对定向辐射特征扩展测向与识别机制，设计兼顾全向与定向干扰源的综合自主检测、定位与清除策略。

二、问题分析

四个子问题层层递进。问题一是单次交会定位的几何基础；问题二则将该几何模型进一步用作检测点位置的选择依据，形成单源定位策略；问题三在源数未知的条件下，把单源定位能力嵌入“测向、收敛、清除”的在线决策；问题四基于问题三模型的基础上，再额外引入定向源方向诊断对决策的影响。

2.1 问题一的分析

本问不宜假设误差分布，而应利用题目给出的误差界，采用最坏情形模型：每个检测点的示向度对应一个由“测量方向 $\pm 1^\circ$ ”张成的角楔。多个检测点的角楔求交，即得干扰源的可能定位区域。由于角楔是凸集，其交仍为凸集（有界时即为凸多边形），因此区域直径可转化为凸多边形顶点间的最远点对问题。求解时，需要先判断交会区域是否有界，再检验以该直径为直径的圆能否覆盖定位区域。整体求解思路可概括为：由误

差界构造单点角楔，通过多检测点角楔交会确定凸多边形定位区域，进而将区域直径计算归结为顶点间的最远点对问题；同时辅以有界性判定与圆覆盖检验。

2.2 问题二的分析

问题的关键在于第二个检测点无法由单次观测唯一确定：只掌握 S_1 处的示向度，源点的距离信息完全缺失，故既不能先定位再布点，也不存在一个位置在每次试验中都最好。本文改以“布点后的定位效果之期望”反向衡量布点位置，沿用问题一中“定位区域直径”这一判据，取其对第二次检测点示向度 θ_2 的测量不确定性与源点位置的不确定性的期望为关键判据，既不依赖某一次定位的运气，也无需先知道源点的距离。又因直径的期望只由两次探测的交会几何决定，它只依赖第二个检测点相对第一个检测点的位置，与绝对坐标无关。于是本问归结为以第二检测点对第一检测点的相对位置为决策变量、以 $E[D](a, b)$ 为价值函数的二维寻优问题，其等值线内部有界域即第二个检测点的候选区域。

2.3 问题三的分析

源数未知使“已发现目标全部清除”并不等于任务完成，因而本问需要同时解决定位清除、未知源搜索和停止判定。对已发现目标，沿用问题一的角楔交会，并结合接收范围与靶区边界构造保守定位区域；再借助问题二的期望直径场，选择有利于缩小区域的补测位置。对尚未发现的频道，则利用无信号观测逐步排除可能藏有源的区域。

两类任务均需移动和检测，若分别规划，容易造成重复绕行。因此，策略先由局部选点扩展为系统覆盖，再将搜索测站与清除目标编入共同航路，进一步根据沿途观测调整测站、访问顺序及逐频道检测时机。为判断何时可以退出，采用覆盖网格并计入单元尺寸余量，将离散检测结果转化为连续区域的排除依据。最终以完整退出时间衡量总成本，以清除比例检验任务完成程度，通过同场景配对比较与机制消融分析各代改进的作用。

2.4 问题四的分析

【待填充：给出定向源的检测与清除策略、诊断规则及实测结果。】

三、模型假设

为便于建模求解，在合理范围内作如下假设：

1. 示向度误差有界， $|\Delta\theta_i| \leq \varepsilon$ （本题 $\varepsilon = 1^\circ$ ），且同一检测点的误差在观测期间固定不变，只有更换地点才呈现统计规律；故采用有界区间模型（最坏情形），所得区域保证包含真值。
2. 检测点坐标与示向度读数精确已知；示向度以 x 轴正向逆时针为正，取值于 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。
3. 干扰源位置在观测与清除期间固定不变，各源频道互不相同且不随时间变化。
4. 测向机与干扰源位于同一平面，区域内无障碍遮挡。
5. 全向源的覆盖角度为 360° ，定向源为定向方向两侧各 90° （含边界），覆盖范围内信号均匀辐射、场强仅随距离衰减。

6. 机器狗沿直线以 5 m/s 匀速行进，忽略转向与加减速耗时；移动中不可检测，单次检测 5 s，任意两频道切换 1 s。
7. 与干扰源距离不超过 20 m 时，光学定位（3 s）与激光清除（2 s）必定成功且与覆盖角度无关；距离不超过 5 m 且处于覆盖角度内时无法获得示向度，可直接定位并清除。

四、符号说明

本文使用的主要符号见表 1，未列出的符号在首次出现处说明。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$S_i = (x_i, y_i), \theta_i$	第 i 个检测点的坐标与示向度	m, °
$T = (x_T, y_T)$	干扰源（待定位目标）的真实位置	m
$\Delta(\alpha, \beta)$	两方位角之差，归一到 $(-180^\circ, 180^\circ]$	°
ε	示向度误差界（本题 1° ）	°
$\mathcal{R}, V$	定位区域及其顶点集	无
D	定位区域直径	m
M	直径圆圆心（直径中点）	m
A, B	直径端点	m
$S_1, S_2 = (a, b)$	第一、第二个检测点及其相对位置	m
θ_2	第二个检测点处的示向度	°
φ	候选区域极角（自 S_1 的示向度方向向量起）	°
x_{max}	干扰源最大可被有效接收距离	m
$E[D](a, b)$	定位区域直径的期望（第二个检测点的价值函数）	m
Ω	干扰源所在的靶区	无
$\mathcal{C}, c$	频道集合及频道索引	无
ρ_c	频道 c 对应干扰源的接收半径	m
L	机器人完成任务的总行程	m
T_{exit}, T_{last}	完整退出时间与末次成功清除时刻	s

五、模型建立与求解

5.1 问题一：示向度交会定位模型

5.1.1 模型建立

设第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，测得的示向度为 θ_i （ x 轴正向逆时针，取值 $[0^\circ, 360^\circ)$ ），误差界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。干扰源则落在以 S_i 为顶点、关于示向度方向对称张开 2ε 的角楔之内（为避免方位角相减在跨 0° 时出错，记两角之差 $\Delta(\alpha, \beta) = ((\alpha - \beta + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ$ ）：

$$\mathcal{W}_i = \{S_i\} \cup \{T \neq S_i : |\Delta(\beta(S_i, T), \theta_i)| \leq \varepsilon\}, \quad (1)$$

其中 $\beta(S, T)$ 为自检测点 S 指向干扰源 T 的方位角。 m 次测向给出的定位区域即各角楔之交，如图 1 所示（以 $m = 3$ 为例）。每个角楔可表示为两个闭半平面之交；各角楔对干扰源的约束同时成立，故定位区域为 $\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^m \mathcal{W}_i$ ，它是 $2m$ 个半平面之交，为凸多边形区域，可能为空、无界，或退化为点、线段。非空有界时其顶点数不超过 $2m$ ，且每个顶点必是某两条边界直线的交点。记该区域的顶点集为 V 。

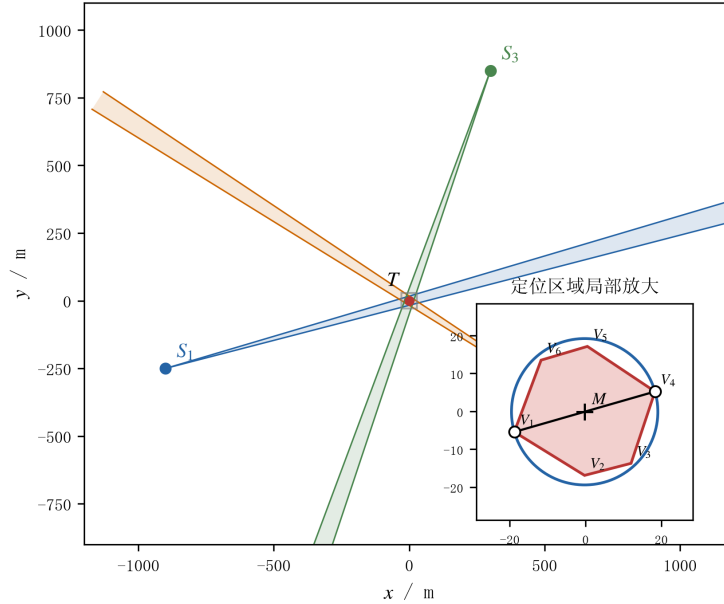


图 1 多检测点示向度交会得到的定位区域；右下角的局部放大图中标出交点 V_i 和直径中点 M

若示向度方向过于接近，非空定位区域 $\mathcal{R}$ 将沿公共方向无限延伸，其直径为 $+\infty$ ，故在确认非空后必须判定其有界性。从几何直观来看，定位区域无界是无穷远处方向一致性导致的拓扑性质，其判据仅取决于各探测点的方向角范围。将各探测点 S_i 视作顶点、测向误差张角区间 $\Theta_i = [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 视作无限延伸的闭角楔，区域无界当且仅当所有角楔的方向区间存在公共交集，证明如下：由于公共交集非空，从区域内任意基准点出发，沿该公共方向平移形成的射线将永远不会离开任何一个角楔，导致区域沿该方向伸展至无穷远；反之，若区域无界，则必存在趋于无穷远的点列，由单位圆周的紧性可知，自各探测点指向该点列的方位角必定收敛于某个极限方向，又因角楔区间为闭集，该极限方向必落在每个角楔的方向区间内，从而保证了公共交集的存在。特别地，当 $m = 2$ 时，定位区域无界当且仅当两次测向的方向夹角不超过 2ε 。该判定逻辑无需依赖各检测点的具体空间坐标，仅需进行 $\mathcal{O}(m)$ 次简单的区间重叠比较即可快速完成。

对已判定为有界的区域，凸多边形上任意两点的最大距离必由两个顶点达到。故求直径不必在连续区域上作最优化，只需在顶点集 V 上比较点对距离：

$$D = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} \|P - Q\| = \max_{P, Q \in V} \|P - Q\|. \quad (2)$$

设使式 (2) 取到最大值的两个顶点为 A, B ，则直径圆圆心为 $M = (A + B)/2$ 、半径为 $r = D/2$ 。

覆盖与否由圆盘的凸性直接判定： $\mathcal{R} \subseteq$ 该直径圆当且仅当其全部顶点含于圆内，即

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2. \quad (3)$$

条件不满足时，必有顶点 P 使 $\angle APB < 90^\circ$ 而落在圆外。注意该直径圆的圆心固定为 M ，与圆心可自由选取的最小包围圆不同，故式 (3) 需逐个顶点检验。注意到最远点对可能不唯一，但覆盖判定与取法无关：若某一对最远点 A, B 确定的圆已覆盖 $\mathcal{R}$ ，则 $\mathcal{R}$ 含于半径 $D/2$ 的圆内，而 $\mathcal{R}$ 内任意两点距离不超过 D ，故任何其他最远点对都必对应于该圆上的一条直径，其确定的圆与原圆重合；若某一对不能覆盖，则任何一对也都不能。因此下文任取一对最远点构造直径圆即可。

5.1.2 模型求解算法

算法输入为 m 组“检测点坐标与示向度”及误差界 ε ，输出为顶点集 V 、直径 D 、直径端点 A, B 、圆心 M 及覆盖判定，流程如图 2，分四步。

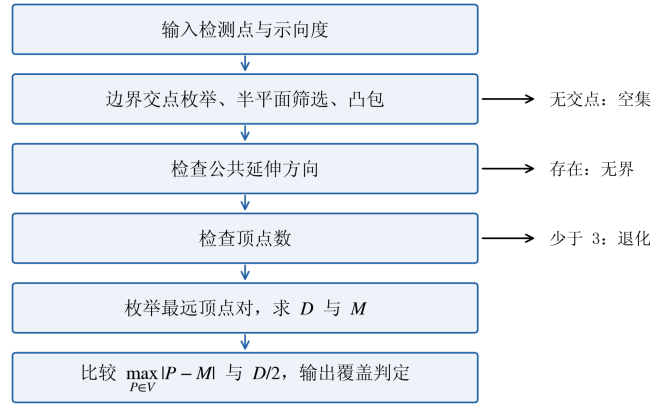


图 2 问题一求解算法流程

第一步（区域构造与非空检验）：区域的每个顶点都是两条边界直线的交点，故算法枚举每个角楔两条边界射线所在直线（共 $2m$ 条）的两两交点，再用全部 $2m$ 个半平面判据逐一筛选；同一角楔两条边界线的交点即检测点 S_i ，它同样作为候选点保留。随后对候选点集求凸包（包含全部候选点的最小凸多边形，用 Andrew 单调链实现），剔除重复点与近似共线点，得到逆时针排列的顶点表 V 。若候选点集为空，说明各角楔无公共交集（测量数据自相矛盾），算法返回状态 `empty`（无可行定位区域）并终止该例计算。

第二步（有界性与退化检验）：对非空交集，检查 m 个方位角区间 $[\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon]$ 是否存在公共方向。若存在，返回 `unbounded`；若不存在且 $|V| < 3$ ，返回 `degenerate`，表示点或线段。其余情形得到有界凸多边形，继续计算直径。

第三步（求直径）：按式 (2) 枚举 V 中的顶点对取最大距离，对应两点记为 A, B ，圆心取 $M = (A + B)/2$ ；对本文算例规模直接枚举即可，计算量为 $O(|V|^2)$ 。程序在顶点较多时使用旋转卡壳算法，其距离比较次数随顶点数线性增长；另以两法交叉计算检查直径的一致性。区域构造需枚举 $O(m^2)$ 个交点，每个交点检验 $2m$ 个约束，故直接实现的总体计算量为 $O(m^3)$ 。

第四步（覆盖判定）：按式 (3) 计算 $\max_{P \in V} \|P - M\|$ ，判定条件为

$$\max_{P \in V} \|P - M\| \leq D/2 + \tau, \quad (4)$$

其中绝对容差 $\tau = 10^{-9} \text{ m}$ 用于容忍相切构型的浮点误差，避免相切构型被误判为不覆盖；判定不覆盖时，输出取到该最大值的顶点作为越界位置。

为保证结果不依赖具体实现，程序另有一套独立等价的区域构造算法：自一个大正方形出发，用 Sutherland–Hodgman 算法逐个半平面裁剪多边形。在五组算例上的顶点最大偏差小于 10^{-9} m ，直径枚举与旋转卡壳的结果一致，状态名与原因说明见附录 B 的 analyse()。

5.1.3 求解结果与分析

使用程序构造五组良态算例（检测点分布在干扰源四周，方位张角 $180^\circ \sim 249^\circ$ 、最小方位间隔不小于 25° 、与干扰源距离 $160 \sim 1300 \text{ m}$ ），结果见表 2；五组算例的定位区域直径均在 $10.59 \sim 25.64 \text{ m}$ 之间，即两次以上交会已能把候选范围从测向距离的百米量级收缩到数十米以内。表中同时给出覆盖判定，其两种结果的对照见图 3：左图（算例 A_1 ）的定位区域全部顶点都落在直径圆内或圆周上，最远顶点到圆心 M 的距离恰为 $D/2$ （比值 1.0000），此时直径圆就是该区域的最小包围圆；右图（算例 A_2 ）中，橙色虚线标出的顶点 P 落在圆外， $|PM| = 10.29 \text{ m}$ 比 $D/2 = 9.31 \text{ m}$ 大 0.98 m （比值 1.1055），直径圆覆盖判定为“否”。

表 2 问题一算例的计算结果

算例	m	顶点数	$D \text{ (m)}$	$D/2 \text{ (m)}$	$\max \ P - M\ \text{ (m)}$	比值	覆盖
A_1	6	6	17.64	8.82	8.82	1.0000	是
A_2	5	5	18.61	9.31	10.29	1.1055	否
A_3	4	5	25.64	12.82	13.75	1.0722	否
A_4	5	4	21.12	10.56	10.56	1.0000	是
A_5	6	5	10.59	5.30	5.30	1.0000	是

可见五组算例中有两组（ A_2 、 A_3 ）的直径圆无法覆盖定位区域，越界顶点到 M 的距离分别比 $D/2$ 大 0.98 m 与 0.93 m ，超出 10.55% 与 7.22%；这两组算例的区域均为斜五边形，由于 A_2 中两个顶点距离较近，故可以近似为四边形，而越界顶点所对直径形成的张角小于 90° （图 3 右图中圈出的顶点张角为 84.2° ），因而落在圆外。

为检验覆盖失败是否仅为个别现象，本文以固定随机种子作四组几何扫描（表 3）。叠加测向误差后，3 ~ 6 个检测点的覆盖失败率由 3.25% 升至 28.60%、最坏时直径圆需放大约 69%。测向误差可能改变多边形形状并提高覆盖失败比例，但误差不一致并不必然导致失败。上述比例针对本文规定的构型采样分布，不能解释为所有实际布点的普遍失败概率。其中两点扫描用于检验纯角楔几何性质，未按有效接收半径筛选检测点。本节数值的数据清单与复现命令见附录 A。

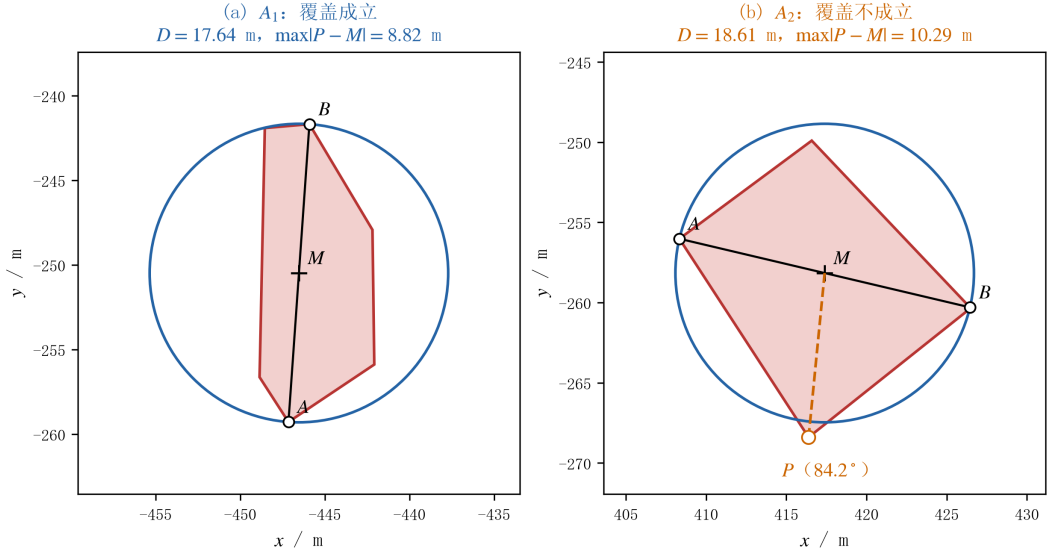


图 3 直径圆覆盖判定的两种结果：(a) 覆盖成立；(b) 覆盖不成立

表 3 四组随机扫描的覆盖失败统计（固定种子，理想/实际构型逐例配对）

构型	检测点数	抽样数	有界有效数	失败数	失败率	最坏比值	需放大约
理想	2	20000	20000	231	1.16%	1.0336	3.4%
理想	3 ~ 6	4000	3472	113	3.25%	1.0304	3.0%
实际	2	20000	19996	246	1.23%	1.0346	3.5%
实际	3 ~ 6	4000	3472	993	28.60%	1.6876	68.8%

注：理想构型指各示向度精确指向源点；实际构型指在同一批构型上叠加与算例生成同分布的 $\pm\epsilon$ 测向误差；失败率以有界有效数为分

母，“需放大约”为最坏比值减 1。两组 3 ~ 6 点扫描各有 528 组未满足方位间隔要求而被筛除，不计入有界有效数。

5.2 问题二：第二检测点的选择模型

5.2.1 模型建立

记号与概率描述

S_1 置于原点，其示向度方向取为 x 轴正方向； S_2 置于 (a, b) 。已知 S_1 的示向度后，源点 T 可能位置 (x_T, y_T) 服从一个条件概率分布

$$T \sim P_T(T), \quad (5)$$

而给定源点位置与 S_2 的位置， θ_2 的读数由于误差亦不能确定，近似服从

$$\theta_2 \sim P_\theta(\theta_2 | T, S_2). \quad (6)$$

位形参数 (θ_2, a, b) 一经确定，定位区域直径便由几何关系唯一确定给出：

$$D = D(\theta_2, a, b). \quad (7)$$

于是 D 服从由几何参量 (a, b) 控制的概率分布，第二个检测点的选择问题即化为求如下二维价值函数：

$$E[D](a, b) = \iint d^2 \vec{r}_T P_T(T | S_1) \int d\theta_2 D(\theta_2, a, b) P_\theta(\theta_2 | T, S_2), \quad (8)$$

$E[D](a, b)$ 越小, 在该点放置第二个检测点所得定位平均效果越好。这即为问题二求解的关键衡量指标。

5.2.2 理论求解

(a) 理论推导

式 (8) 含内外两次共计三重概率积分, 直接使用不便, 故作以下五条近似:

1. S_2 距 S_1 的距离 R 不太小。该近似的合理性并非天然成立: S_2 距 S_1 过近时两视线的交角趋于零, 所得定位区域必然很大, 这是我们不希望的, 故 R 较小的区域本来就不在选择范围之内, 而本问关心的待选区域附近该近似较好。
2. 忽略源点纵坐标, 认为其恰好落在 x 轴上, 其位置只由一个参数 x_T 描述。当 R 不小时源点纵坐标 y_T 是小量, 将分布对 y_T 作展开:

$$P_\theta(\theta_2 | x_T, y_T, a, b) \sim P_\theta(\theta_2 | x_T, 0, a, b) + \frac{d}{dy_T} P_\theta \Big|_{y_T=0} y_T + o(y_T) \quad (9)$$

而在第一个概率积分中区间关于 $y_T = 0$ 对称, 一阶项相互抵消, 故 y_T 对 $E[D]$ 的影响是高阶小量。

3. 考虑 y_T 小量近似后所得零阶项 $P_\theta(\theta_2 | x_T, 0, a, b)$ 在扇形区间内积分, 可认为先验权重满足 $P_T(x_T | S_1) \propto x_T$, 归一化后得

$$P_T(x_T | S_1) = \frac{2x_T}{x_{max}^2}, \quad x_T \in [0, x_{max}], \quad (10)$$

其中 x_{max} 为干扰源的最大可被有效接收距离, 在本问中可直接取为 1500m。

4. 与第 2 条同理, 由于检测点二实际测得方向角在理论值 $\theta_{2,ideal}$ 左右 1° 区间内均匀分布, 偏离值为小量认为其分布近似 $\theta_2 \sim \delta(\theta_2 - \theta_{2,ideal})$, 即等效直接认为第二次探测所得方位正对源点。
5. 在计算第二检测点的定位区域直径期望时忽略探测半径的影响, 而将第二检测点的定位区域角楔延伸到足够长进行计算。这条近似在第二检测点距离第一检测点定位区域不太远时成立。因为此时整个第一检测点的定位区域完全包含在第二检测点的定位区域内, 第二检测点的探测半径对定位区域直径的影响可以忽略。

五条近似把价值函数精简为单个一维积分:

$$E[D](a, b) = \int_0^{x_{max}} dx_T P_T(x_T | S_1) D(x_T, a, b). \quad (11)$$

(b) 定位区域直径的解析推导

近似取定 θ_2 正对源点后, 两条探测视线在源点处的交角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{|b|}{r_{2T}}, \quad r_{2T} = \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}, \quad (12)$$

图 4 为一个特定情况下的两个检测点示意图, 并取源点 T 、第二检测点 S_2 ; 图中蓝、黄两个区域分别为两次探测各自的定位区域, $\angle S_1 T S_2 = \alpha$ 为两视线在源点处的交角, 右上角为两区域相交所得的定位区域 $ABCD$ 的局部放大图。所得定位区域为局部图中的红色近似平行四边形 $ABCD$: 该区域的直径即对角线 $|BD|$ 。

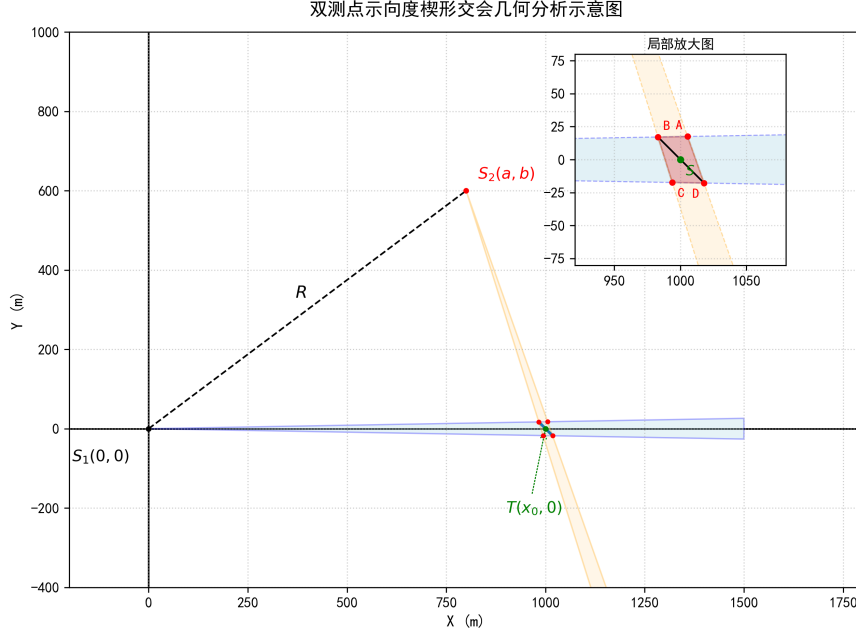


图 4 两探测束交会产生定位区域示意图

本文探测束张角极小 ($\Delta\theta = 2\varepsilon = 2^\circ \approx 0.0349 \text{ rad} \ll 1$), 故在源点处两次探测束的横向宽度分别为

$$w_1 = x_T \Delta\theta, \quad w_2 = r_{2T} \Delta\theta = \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \Delta\theta. \quad (13)$$

由式 (12) 及 $(x_T - a)/r_{2T}$ 的符号, 交角还满足

$$\cos \alpha = \frac{x_T - a}{r_{2T}} = \frac{x_T - a}{\sqrt{(x_T - a)^2 + b^2}}. \quad (14)$$

其对角线长度由两组对边的宽度与夹角 α 完全确定:

$$D(x_T, a, b) = \frac{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + 2w_1w_2|\cos \alpha|}}{\sin \alpha}. \quad (15)$$

该式有直接的几何解释: 下标 1、2 的两项分别对应两次探测各自的束宽, 交叉项 $2w_1w_2 \cos \alpha$ 则来自两组对边之间的夹角。

把式 (13)、(12) 与 (14) 代入式 (15), 即可消去 w_1, w_2, α , 将直径完全显式化为 a, b, x_T 的函数。分子先提出公因子 $r_{2T}\Delta\theta$, 被开方式化为 $x_T^2 + r_{2T}^2 + 2x_T|x_T - a|$, 于是

$$\begin{aligned} D(x_T, a, b) &= \frac{\Delta\theta r_{2T}}{|b|} \sqrt{x_T^2 + r_{2T}^2 + 2x_T(x_T - a)} \\ &= \frac{\Delta\theta}{|b|} \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \sqrt{(x_T + |x_T - a|)^2 + b^2}, \end{aligned} \quad (16)$$

其中第一个根式即式 (12) 中的 $r_{2T} = |S_2T|$, 第二个根式是源点到点 $(a/2, -b/2)$ 之距离的两倍。定位区域直径由这两个几何量的乘积与 $|b|$ 之比给出。

式 (16) 的合理性可由两个极限情形检验: 当第二个检测点正落在第一个视线方向附近 ($a \rightarrow x_T, b \rightarrow 0$) 时交角趋于 90° , 此时 $D \rightarrow \Delta\theta x_T = w_1$, 恰为定位区域沿垂向的宽度; 当 $b \rightarrow 0$ 且 $x_T \neq a$ 时两视线共线、 $\sin \alpha \rightarrow 0$, $D \rightarrow \infty$, 与式 (12) 的退化判断一致。

代入 $\Delta\theta = 2^\circ = \pi/90 \text{ rad}$ ，得直径函数的解析表达式

$$D(x_T, a, b) = \frac{\pi}{90|b|} \sqrt{(x_T - a)^2 + b^2} \sqrt{(x_T + |x_T - a|)^2 + b^2}. \quad (17)$$

再代回式 (11) 并利用式 (10)，即得可直接用于数值积分与优化的目标函数

$$E[D](a, b) = \frac{\pi}{45 x_{max}^2 |b|} \int_0^{x_{max}} x_T \sqrt{[(x_T - a)^2 + b^2] [(x_T + |x_T - a|)^2 + b^2]} dx_T. \quad (18)$$

引入无量纲变量 $u = x_T/x_{max} \in [0, 1]$ 与 $\hat{a} = a/x_{max}$ 、 $\hat{b} = b/x_{max}$ ，式 (18) 还可写成

$$E[D](a, b) = \frac{\pi x_{max}}{45 |\hat{b}|} \int_0^1 u \sqrt{[(u - \hat{a})^2 + \hat{b}^2] [(u + |u - \hat{a}|)^2 + \hat{b}^2]} du, \quad (19)$$

即 $E[D]$ 只依赖 x_{max} 与无量纲位形 $(\hat{a}, \hat{b})$ ，与绝对尺度无关。

(c) 价值函数的数值求积

价值函数的不定积分核为

$$\int x_T \sqrt{[(x_T - a)^2 + b^2] [(x_T + |x_T - a|)^2 + b^2]} dx_T. \quad (20)$$

由于 $|x_T - a|$ 在 $x_T = a$ 处分段，式 (20) 需在 $[0, x_{max}]$ 内按 $x_T < a$ 与 $x_T \geq a$ 分段处理；本文直接采用中点求积，避免对分段根式寻求原函数。该数值积分与理论闭式直径公式保持一致。

我们使用 Mathematica 软件对理论公式 (18) 进行了计算绘图，计算结果见 5.2.4 节。

5.2.3 数值方法求解

为了与由理论近似解析式得到的 $E[D](a, b)$ 交叉验证，我们使用 Python 程序对该分布作了数值求解。算法输入为已知示向度方向（用于建立坐标系）、有效接收半径 x_{max} 与误差界 ε ；输出为定位区域直径期望的分布 $E[D](a, b)$ 最优相对位形 (a^*, b^*) 、最小期望直径 $E[D]_{\min}$ 与候选区域，分四步。

第一步建立标准坐标系： S_1 置于原点，其示向度方向取为 x 轴正向， $S_2 = (a, b)$ ；于是几何量 $|b|$ 、 r_{2T} 、 α 都可用 a, b, x_T 写出。

第二步 D 的精确计算：对给定 (a, b, x_T) ，作 S_1 的两条边界射线（与 x 轴成 $\pm\varepsilon$ ）与 S_2 的两条边界射线（绕“ $S_2 \rightarrow T$ ”方向成 $\pm\varepsilon$ ）。四条直线两两求交得 6 个候选点，再用角楔定义筛出真正落在两个楔形内的顶点（良态下恰为 4 个，即四边形 $ABCD$ ），取

$$D(x_T, a, b) = \max_{P, Q \in \{A, B, C, D\}} |PQ|; \quad (21)$$

两条边界线平行（两视线共线）时交会区域无界，该源位样本直接舍弃。这一步用的是四边形的严格几何，与前文解析式的平行四边形近似无关。

第三步求期望。源位采样取在 x 轴正半轴上，上限为有效接收半径上界，在 $[0, x_{max}]$ 上取 n 个分点，以 $w_k \propto x_T^{(k)}$ （即式 (10)）加权。要注意只有“第二个检测点也能收到该频道信号”的源位样本才是可用的：对每个样本还须满足 $|S_2 G_k| \leq x_{max}$ 。把不满足该条件或无界的样本剔除后，在**剩余样本**上重新归一，得

$$E[D](a, b) = \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}(a, b)} w_k D(x_T^{(k)}, a, b)}{\sum_{k \in \mathcal{K}(a, b)} w_k}, \quad w_k \propto x_T^{(k)}, \quad (22)$$

其中 $\mathcal{K}(a, b)$ 为可用样本集合。式 (22) 是条件期望 $E[D \mid \text{两次探测均有效}]$ ，而非对所有源位的无条件平均；这一区别在 S_2 远离 S_1 时不可忽略，故本文一律采用式 (22)。

第四步寻优：网格取以 x_{max} 为半径的靶区圆域、步长 30 m，剔除 $|y| \leq 60$ m 的近轴退化带（该带内两视线近简并、交会区域被拉成极窄长条甚至无界），其余格点逐点代入式 (22)，取最小值点即 (a^*, b^*) 。为避免近轴期望值发散区域干扰绘图颜色映射，程序中把 $E[D]$ 超过全体可用格点中位数 10 倍的格点标注为不可用带，不参与寻优。

5.2.4 求解结果与分析

我们取 $x_{max} = 1500$ m、 $\varepsilon = 1^\circ$ ，通过上述两套相互独立的计算方法分别得到结果，并在最后据此确定第二检测点的待选区域。

(a) 理论解计算结果

按照 5.2.2 节分析，我们使用 Mathematica 软件进行计算，将式 (19) 的闭式被积函数，把式 (17) 的直径代入对源位的加权积分，在 15 m 步长的矩形网格上采用 200 个中点进行加权求积，计算网格覆盖 $a \in [-500, 1795]$ m、 $b \in [-1800, 1800]$ m。图 5(a) 给出 $E[D](a, b)$ 在所在区域内的函数图像。其中 $a < -500$ 区域不在计算处理范围内，绘制为白色。而接近 x 轴部分 $E[D]$ 发散，超出绘图范围与机器精度限制，亦绘制为白色。理论网格上的最小值为 $E[D]_{\min} = 57.214$ m，位于 $(1060, \pm 645)$ m。

(b) 数值模拟计算结果

我们按 5.2.3 节的算法，使用 Python 程序，对每个格点由两个角楔的严格几何求出交会四边形直径，再对源位加权求积绘制了 $E[D](a, b)$ 图像；网格为以 x_{max} 为半径的靶区圆域、步长 30 m。由于在数值模拟中并未采取理论推导时的近似，故绘图区域限制更大。 $|S_2 S_1| > x_{max}$ 或 $|S_2 G| > x_{max}$ 导致两次探测不可能同时有效接收的不可行区，与两视线近似共线、 $E[D]$ 超出色标上限而被截断的区域均绘制为白色。

图 5(b) 给出同一价值函数由数值模拟得到的分布。与 (a) 相比，两者的整体形态、极小值位置与色带走向一致，极小值为 $E[D]_{\min} = 57.34$ m，位于 $(1080, \pm 660)$ m。

(c) 结果交叉对比

图 5 中的两幅图绘制在参数与颜色映射完全相同的两个坐标系中。直观可见在二者定义域重叠范围内，计算结果的整体形态吻合度极高。

为进一步定量分析，我们把 MMA 的 15 m 网格结果双线性插值到数值模拟的 30 m 格点上，对两者直接逐点对比。表 4 列出若干代表性位置的结果。在最优带 ($E[D] \leq 60$ m 区域) 内 308 个可对比点上，两者的绝对相对偏差中位数为 0.16%、最大为 0.32%；放宽到 $E[D] \leq 100$ m 的 3296 个点上，绝对相对偏差中位数为 0.24%、最大为 0.98%。两条独立的求解路线在关心的取值范围内保持高度一致，支持 5.2.2 节解析推导与 5.2.3 节四边形几何实现的数值一致性。

在两种计算结果中观察 $E[D]$ 图像性质，其取值从 57 m 一直延伸到色标上限 10^3 m 以上，且在极小值附近平缓而在 x 轴附近发散，故图中采用非线性色标：把 55 ~ 100 m 一段拉开、100 m 以上压缩，提升问题更关心的低值区的区分度。图像关于 $b = 0$ (S_1 的视线方向) 严格上下对称，极小值成对出现，这是由体系对称性所决定的。 $E[D] \leq 60$ m 的最优带为极小点周围的一小片区域，在此范围内靠近和远离检测点一的探测区间，都

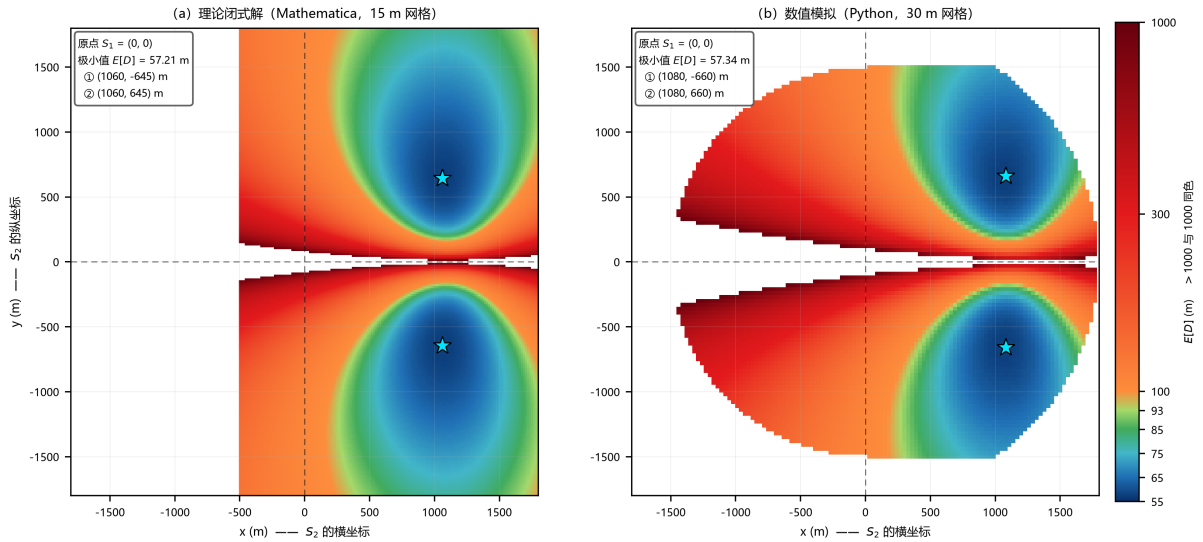


图 5 期望定位区域直径的分布：理论闭式解与数值模拟的并列对比。(a) Mathematica 按解析式在 15 m 网格上求积；(b) Python 按交会四边形严格几何在 30 m 网格上求解。两图的极小值位置与色带走向一致

表 4 理论闭式解与数值模拟在代表性第二检测点位置的对比

a (m)	b (m)	理论闭式解 $E[D]$ (m)	数值模拟 $E[D]$ (m)	相对偏差
1080	660	57.244	57.336	+0.16%
1050	660	57.245	57.351	+0.19%
1110	750	57.776	57.849	+0.13%
1200	690	58.930	58.963	+0.06%
1200	600	59.191	59.222	+0.05%
1200	900	60.439	60.474	+0.06%
900	900	61.013	61.154	+0.23%
1350	750	64.439	64.406	-0.05%
900	1200	65.951	66.066	+0.17%
1410	600	69.947	69.856	-0.13%
1500	900	72.769	72.684	-0.12%
600	600	78.090	78.498	+0.52%
300	900	94.150	94.560	+0.44%

会使得最终探测区间的直径期望增大。这是由于当检测点二距离检测点一的定位区域很近时，观测角夹角正弦 $\sin\alpha$ 平均值小，使得最终定位区域重叠极大，直径快速发散。当检测点二距离检测点一的定位区域很远时，检测点二的定位区域在干扰源点处展宽已经变得较大，使得定位区域直径增大。

(d) 待选区域确定

问题二要求给出的是第二检测点的可选范围。综合上文计算结果，本文选取 $E[D] \leq$

60 m 的区域作为第二检测点的待选区域：该阈值比极小值高约 5%，既保证定位效果（期望直径接近销毁半径数量级），又给现场留出足够的位形余量。具体范围见图 6 所示。两套计算给出的同一区域的边界几乎重合。实际布点时建议取区域中心附近的 $(a, b) \approx (0.71 x_{max}, 0.43 x_{max}) = (1060, 645) \text{ m}$ ，此时 $E[D]$ 接近极小值，在期望意义下最利于确认干扰源位置。

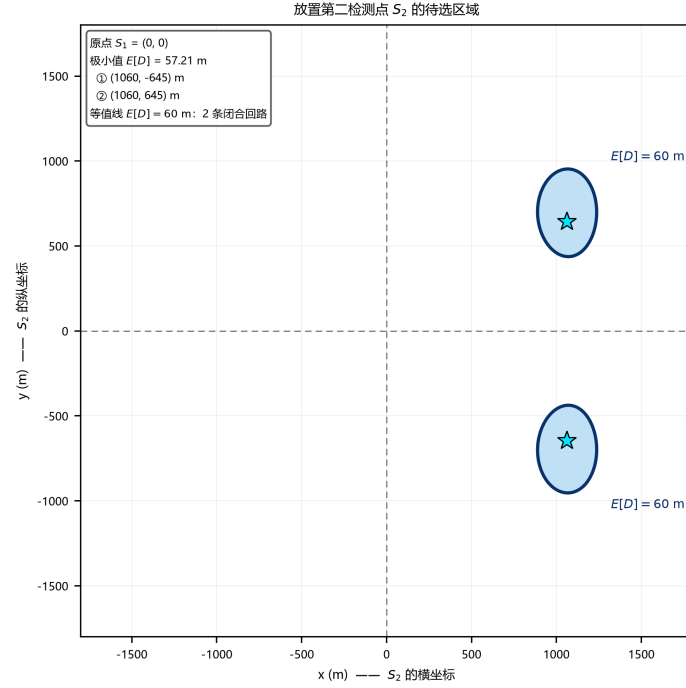


图 6 $E[D] \leq 60 \text{ m}$ 等值线围出的第二检测点待选区域

5.3 问题三：多源定位与清除策略

5.3.1 模型建立

问题三的源数未知，而每个频道至多对应一个静止全向源，因此，完成任务不仅要求清除已发现目标，还须排除其余频道存在残留源的可能。为此，先建立统一时间成本，再分别描述目标定位与区域排除的约束。

(a) 任务成本与评价指标

设靶区 $\Omega = \{x : \|x\| \leq 1800\}$ ，频道集合 $\mathcal{C} = \{1, \dots, 20\}$ ，源接收半径 $\rho_c \in [1000, 1500]$ m。机器人从原点出发，速度为 5 m/s；测量耗时 5 s，切频耗时 1 s。清除需先进行 3 s 光学定位，成功时另需 2 s。令 $L = \sum_k \|s_k - s_{k-1}\|$ 为相邻动作终点间的总行程， N 为对应动作次数，则完整退出时间为

$$T_{\text{exit}} = \frac{L}{5} + 5N_{\text{measure}} + N_{\text{switch}} + 5N_{\text{clear,ok}} + 3N_{\text{clear,fail}}. \quad (23)$$

测向机初始频道为 1，清除不改变频道；进入和退出操作不增加上述时间。以 T_{exit} 为主要指标，同时报告清除比例及各次实验的 $T_{\text{exit}}/N_{\text{clear,ok}}$ ，避免将漏清造成的提前退出视为效率提高。末次清除时刻记为 T_{last} ，两者之差表示验证其余频道所需的时间。

(b) 观测约束与保守定位区域

将收到示向度的测量称为正观测，无信号测量称为负观测；近场观测则表明源距测点不超过 5 m，可原地清除并确认结果。正观测用于定位，负观测用于排除，两类信息共同构成逐频道状态。

沿用问题一的角楔交会方法，令 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ ， $\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$ 。对测站 S_i 和示向度 θ_i ，取含舍入余量的误差半宽 $\eta = (1.005 + 10^{-9})^\circ$ ，得到

$$W_i = \{x : \text{cross}(u(\theta_i - \eta), x - S_i) \geq 0, \text{cross}(u(\theta_i + \eta), x - S_i) \leq 0\}. \quad (24)$$

记 $B(s, r)$ 为以 s 为中心、半径为 r 的闭圆盘， I_c^+ 为频道 c 的正观测索引。结合靶区及接收范围，有

$$P_c = \Omega \cap \bigcap_{i \in I_c^+} (B(S_i, 1500) \cap W_i) \subseteq \tilde{P}_c. \quad (25)$$

其中 $\tilde{P}_c$ 是包含所有相容源位的保守外包：以每圆 32 条外切半平面代替圆域，再与角楔求交。相对估计中心 $\hat{x}_c$ ，令 r_c 为其到外包多边形各顶点的最大距离，即有 $P_c \subseteq B(\hat{x}_c, r_c)$ 。当 $r_c \leq 20$ m 时，到中心清除具有保证；否则仍须补测或试探。负观测可修正点估计，但不用于缩小这一凸外包。

(c) 连续覆盖与任务完成判据

定位解决已发现目标的位置不确定性；对未发现频道，还需判断是否存在未被检测的区域。用边长 h 的闭方格覆盖靶区，保留所有与圆域相交的单元，包括中心位于圆外的边界单元。单元内点到中心 q 的距离至多为 $h/\sqrt{2}$ ，故取

$$r_{\text{cert}} = 1000 - \frac{h}{\sqrt{2}} - \delta_r, \quad h = 50 \text{ m}, \quad \delta_r = 10^{-6} \text{ m}. \quad (26)$$

若频道 c 在 s 处无信号且 $\|q - s\| \leq r_{\text{cert}}$ ，则单元内任一点 x 满足

$$\|x - s\| \leq \|x - q\| + \|q - s\| \leq h/\sqrt{2} + r_{\text{cert}} < 1000 \leq \rho_c. \quad (27)$$

该单元若有源，应能接收，与负观测矛盾，因而可整格排除。记 U_c 为尚未排除的单元中心集合， $\mathcal{C}_{\text{pending}}$ 、 $\mathcal{C}_{\text{unheard}}$ 分别为已发现未清除、尚未发现的频道集合，则

$$\mathcal{C}_{\text{pending}} = \emptyset, \quad \forall c \in \mathcal{C}_{\text{unheard}}, U_c = \emptyset \quad (28)$$

构成连续覆盖证书。它保证判据成立时无残留；其成立依赖静止全向源、接收半径下界及无信号观测的可靠性。实际排除只能依据该频道的负观测，经过测站本身不产生排除信息。

为据此选择测站，令 $U = \bigcup_{c \in \mathcal{C}_{\text{unheard}}} U_c$ 。候选站 p 的潜在覆盖收益定义为

$$g(p) = |U \cap B(p, r_{\text{cert}})|. \quad (29)$$

它衡量一次停留可能排除的空间范围；具体频道的检测次数仍需在航路规划中计入。

5.3.2 算法实践

在上述成本与约束下，策略由局部定位逐步扩展为覆盖、清除和检测调度的联合规划。表 5 概括各代机制，以下按其所解决的问题展开。

表 5 五代策略的主要机制与局限

策略	主要机制	局限
field	期望场选点、目标航路排序	未发现频道搜索耗时较长
sweep	利用接收下界系统扫圈	搜索与清除路径重复
tour	覆盖与清除共用航路	固定骨架、点网格判据
adaptive	沿途定位、动态覆盖、连续证书	清除终点偏离规划路点
joint	联合选择航路、测站与检测时机	有限候选的启发式优化

(a) 第一代：期望场选点 field

利用问题二的期望直径场评价补测位置。将各方位对应的场旋转、平移并汇总为 $\bar{E}[D](g)$ ，在当前位置 s 选取使下式最小的候选点 g ：

$$F(g) = \bar{E}[D](g)/1500 + \lambda \|g - s\|/3600, \quad \lambda = 1.5. \quad (30)$$

两项分别反映定位不确定性和移动代价，缺失的场值取 1500 m。目标清除顺序先由最近邻确定，再用 2-opt 交换两条边以缩短航路。该策略侧重已知方位的定位收益，对未发现源仍需额外搜索。

(b) 第二代：系统覆盖 sweep

为提高未发现源的检测机会，原点扫描后，在半径 1100 m 的圆周上设置八个候选测站，利用接收半径下界进行系统搜索。覆盖扩大后再集中清除目标，但两个阶段可能重复经过同一区域，由此产生航路合并的需求。

(c) 第三代：共用航路 tour

以半径 1000 m 的八点环带作为覆盖骨架，将目标 p 插入航路边 (a, b) 时，新增距离为

$$\Delta L(p) = \|a - p\| + \|p - b\| - \|a - b\|; \quad \text{末尾插入时为 } \|a - p\|. \quad (31)$$

按最小增量插入目标，再以保持骨架角向顺序的 2-opt 改善航路。搜索与清除由此合并，但固定测站和离散覆盖判据仍限制搜索完备性。

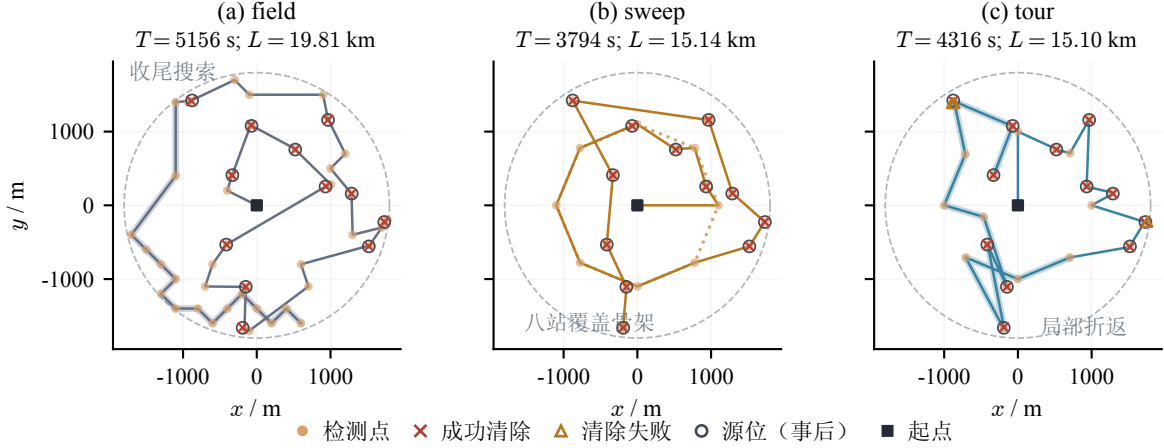


图 7 随机首组的前三代轨迹，均清除 12 源；点线为八站骨架，源位仅作事后标注

图 7 中，sweep 的中心八边形对应八站扫圈，随后转向外围目标；field 则在清除后仍沿边界补充搜索。三者均清除 12 源，但 tour 耗时 4316 s，高于 sweep 的 3794 s，说明航路合并的收益仍受测站和目标分布影响。

(d) 第四代：沿途定位与动态覆盖 adaptive

为摆脱固定骨架，将测站选择与实时观测相结合，并采用式 (28) 判断任务完成。只有一条示向度的目标也纳入清除航路，在接近过程中补测；未发现频道则按式 (29) 的覆盖收益动态选站。

沿途补测首先需要有效的横向基线。原点检测到的频道集合记为 C_{heard} ，在 72 个等分方向中选择

$$\phi^* = \arg \max_{\phi} \sum_{c \in C_{\text{heard}}} \sin^2(\phi - \theta_c), \quad s_1 = 400 u(\phi^*). \quad (32)$$

横向分量越大，测向交会越不易近共线，从而一次移动可改善多个目标的定位。随后，对仅有一条方位的目标，沿估计中心 $\hat{x}_c$ 接近，并沿视线单位法向 n 构造两个补测点：

$$s_{\pm} = s + 0.55(\hat{x}_c - s) \pm \ell n, \quad \ell = \min\{100, \max\{35, 0.25\|\hat{x}_c - s\|\}\}. \quad (33)$$

选取经补测点到估计中心总距离较小的一侧。取得多条方位后继续逼近，必要时侧移；失去信号时向最近正观测位置回退补测。因此，实际清除终点可能偏离原规划路点，其检测收益需要重新评估。

(e) 第五代：航路与检测调度联合优化 joint

针对这一偏移，进一步同时选择覆盖站、航路顺序和检测时机。先排列所有已发现未清除目标，再从候选站中按下式贪心选择并插入：

$$p^* = \arg \max_p \frac{g(p)^{\kappa}}{100 + \max(0, \Delta L(p)) + 30\nu \max(1, |C_{\text{unheard}}|)}. \quad (34)$$

其中 κ 调节覆盖收益偏好, ν 调节检测成本; $30 = 5(5 + 1)$ 将检测和切频的 6 s 折算为行程, 100 m 为代价下限。已有目标点亦可承担检测任务, 其插入增量为零。选中后仅从规划用集合中扣除覆盖单元, 实际排除仍须等待负观测。

adaptive 使用 $(\kappa, \nu) = (2, 0.3)$; **joint** 比较五组权重生成的航路, 具体参数见附录。为计入同站检测不同频道的成本, 对航路 $\pi = (p_1, \dots, p_m)$ 逐站更新各频道的剩余集合 $U_c^{(j)}$, 以

$$\hat{T}(\pi) = L(\pi)/5 + 6 \sum_{j,c} \mathbf{1}\{j \text{ 承担检测任务}, U_c^{(j-1)} \cap B(p_j, r_{\text{cert}}) \neq \emptyset\} \quad (35)$$

比较方案, 其中 $\mathbf{1}$ 为条件成立时取 1、否则取 0 的指示函数。该式近似切频成本并省略后续定位、清除费用, 仅用于规划; 实际总时间按式 (23) 计算。

选站后还可减少绕行。将仅承担检测任务的站称为覆盖站; 先删除冗余站, 再将剩余站 p_0 向航路投影点 z 移动。设 Q 为仅由该站覆盖的必要单元中心, $v = z - p_0$, 则 $p(t) = p_0 + tv$ 必须满足

$$\|p_0 - q + tv\|^2 \leq r_{\text{cert}}^2, \quad q \in Q, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (36)$$

令 $a = \|v\|^2$, $b_q = 2(p_0 - q)^\top v$, $c_q = \|p_0 - q\|^2 - r_{\text{cert}}^2 \leq 0$, 展开为二次不等式。初始点可行, 故 $a > 0$ 时最大允许步长为

$$t_{\max} = \min \left\{ 1, \min_{q \in Q} \frac{-b_q + \sqrt{b_q^2 - 4ac_q}}{2a} \right\}. \quad (37)$$

实际步长留 10^{-8} 余量, 仅接受缩短航路的移动。若 $a = 0$ 则不移动; 若 Q 为空, 则删除覆盖站或取消目标点的检测任务。图 8 将这一约束与连续覆盖判据一并表示。

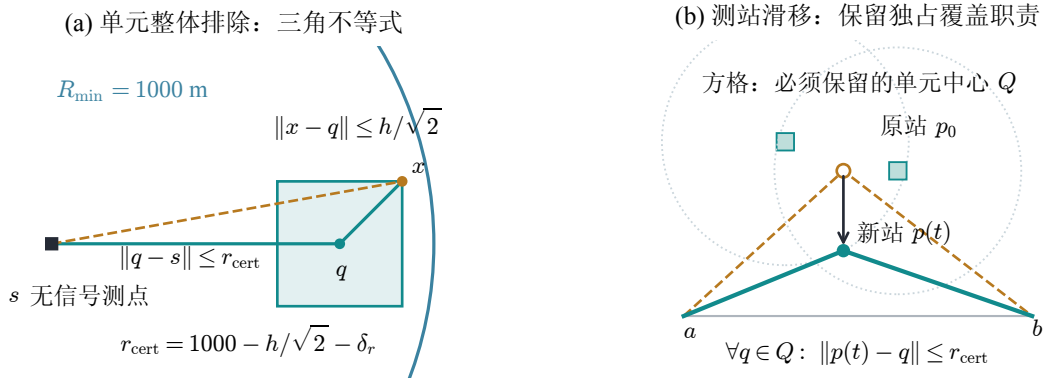


图 8 单元整体排除与保留独占覆盖单元的测站移动

执行时, 每轮仅访问首站, 再按新观测重规划。目标站先定位清除; 若承担覆盖任务, 再以实际终点评估未发现频道的检测收益。覆盖站直接逐频道测量。至少两条方位且 $r_c \leq 400 \text{ m}$ 时允许试探中心, 失败后原地补测并继续定位; 只有 $r_c \leq 20 \text{ m}$ 时清除才有保证。

对沿途可选补测, 还需兼顾接收可能性。沿首条中心射线抽样并结合负观测, 估计接收概率 $\hat{P}_{\text{recv}}$ (附录 4.1)。仅在该概率不低于 0.5, 且移动基线与已有视线的锐角不小

于 25° 时补测；这一近似只筛选可选测量，不删除待清除目标。最近邻、2-opt 和贪心选点均为启发式方法，不保证全局最优。

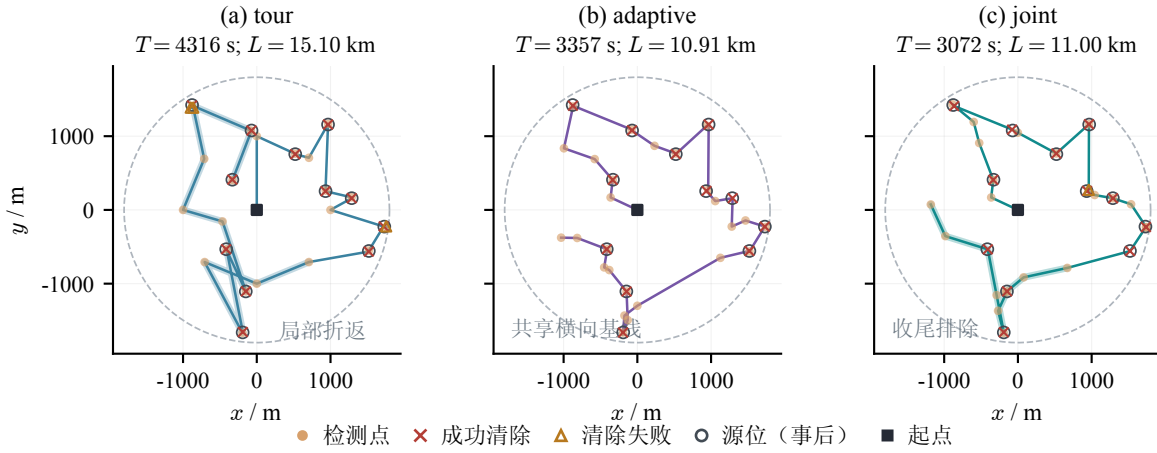


图 9 同组场景下的固定航路、沿途定位与联合调度，均清除 12 源

图 9 中，tour 在南侧多次折返，后两代则沿目标分布推进，并在末端完成剩余区域排除。joint 行程为 11.00 km，略高于 adaptive 的 10.91 km，但检测次数由 186 降至 136，完整时间由 3357 s 降至 3072 s，表明检测调度也能带来独立于行程缩短的收益。

5.3.3 数据分析

(a) 实验设计与总体表现

设置随机、外圈、中心聚集、非平滑固定位置误差及最小接收半径五类场景，分别为 50、20、10、20、20 组。五种策略使用各自默认参数，在相同源位、接收半径和误差场下独立运行，共 600 次；分布与种子见附录。所有轨迹图均取随机集第一组，统计包含未全清实验；P90 表示完整时间的 90% 分位数。

表 6 随机 50 组场景的清除结果与完整时间

策略	清除比例	全清组数	$\bar{T}_{\text{exit}}/\text{s}$	P90/s	每源耗时/s
field	0.995	47/50	5347	5820	422
sweep	0.986	43/50	4186	4610	334
tour	1.000	50/50	4028	4674	317
adaptive	1.000	50/50	3348	3602	264
joint	1.000	50/50	3067	3367	241

清除比例按总源数加权，每源耗时为各组比值的算术平均。全部 120 组中，tour、adaptive 和 joint 均全清，field、sweep 分别全清 114、92 组。

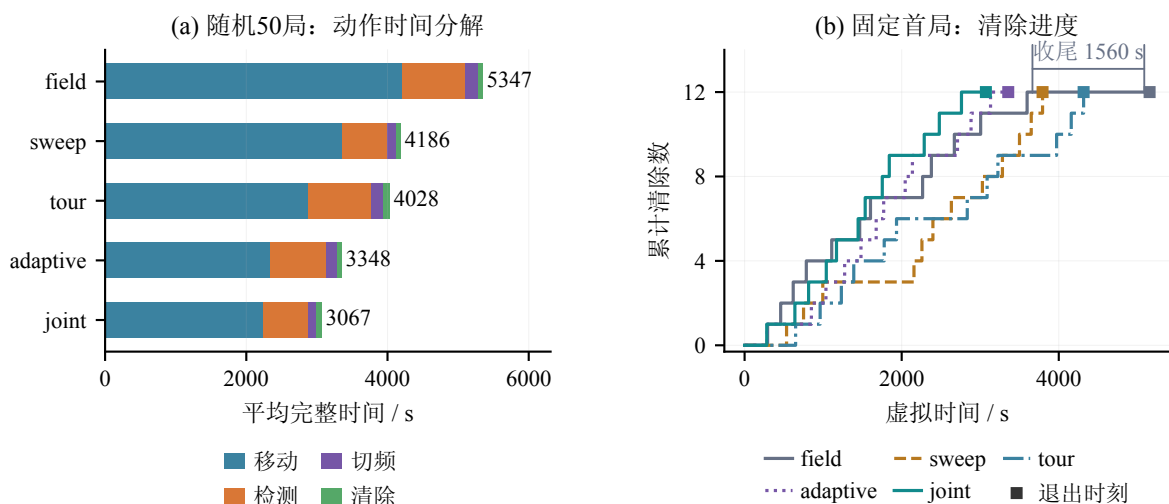


图 10 随机集平均时间分解与第一组场景的累计清除过程

随机集上，joint 较 field 的完整时间均值降低 42.6%，配对 bootstrap 95% 区间为 [41.1, 44.1] %。行程由 21.04 km 降至 11.17 km，检测由 180.5 次降至 127.4 次。

图 10 的首局进度揭示了清除与搜索的时间分配：field 在 786 s 内已清除 4 源，但末次清除后仍搜索 1560 s，因而退出最晚。sweep 前期优先完成扫圈，清除进展较慢，却在 3794 s 完成清除并退出，早于 field；joint 则较早推进清除且缩短收尾，最终最先退出。这说明早期清除速度不能单独代表完整任务效率。

(b) 场景差异与机制消融

图 11 中，joint 在五类场景的平均耗时均最低。最小接收半径组的 sweep 仅 7/20 组全清，说明固定扫圈仍有漏清风险；中心聚集组的 adaptive 耗时 2573.5 s，略高于 tour 的 2529.6 s，表明改进收益具有场景依赖性。

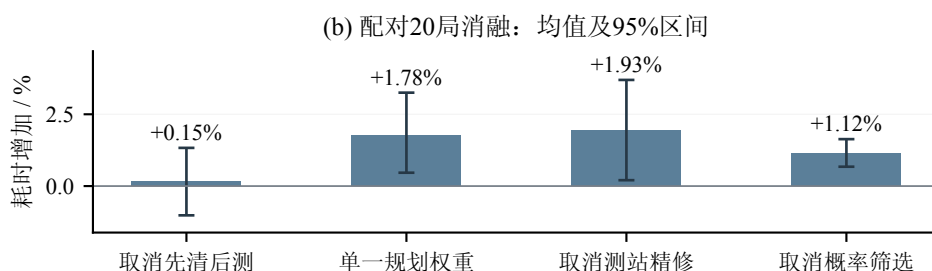
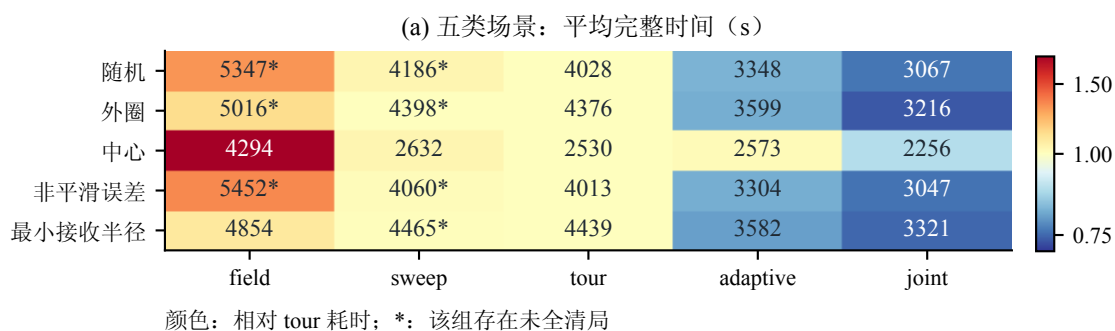


图 11 跨场景时间比较与四项单因素消融的配对区间

在随机前 20 组分别取消清除后扫描、多方案规划、测站精修和概率筛选，新增 80 次实验。相对完整 joint，平均时间分别增加 0.15%、1.78%、1.93%、1.12%，各组均全清。第一项的 95% 配对区间跨零，尚不足以确认其速度收益；其余三项区间为正，支持相应机制的有效性。

由此可见，保守定位与连续覆盖为任务完成提供依据，共用航路和逐频道调度则降低完整成本。上述结论限于所测离线分布，不能推及任意误差场下的快速全清；计算时间和补充统计见附录，正式测试结果见表 7。

表 7 问题三正式测试结果（待补）

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1 案例编码（待补）	待补	待补	待补
测试 2 案例编码（待补）	待补	待补	待补
测试 3 案例编码（待补）	待补	待补	待补

5.4 问题四：含定向源时的定位与清除模型

5.4.1 模型建立

【待填充：给出该问的模型与求解方法。】

5.4.2 求解与结果

【待填充：给出该问的求解结果与分析。】

六、模型评价与改进

6.1 灵敏度分析

【待填充：对模型中的关键参数作灵敏度分析。】

6.2 模型优点

【待填充：完成问题二至四后统一总结四个模型的优点。】

6.3 模型缺点

【待填充：同上，统一总结缺点。】

6.4 改进方向

【待填充：统一给出改进方向。】

参考文献

- [1] 作者. 无线电测向与定位技术 [M]. 出版社, 年份.
- [2] 作者. 论文题目 [J]. 期刊名, 年份, 卷 (期): 页码.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2026 年修订稿) .

附录 A 支撑材料文件列表

支撑材料按问题分别存放，包含计算与绘图程序、输入算例和结果数据。以下路径相对于附件根目录 B_locator/。

1. Q1/p1_intersection.py: 问题一角楔交会、直径和覆盖判定。
2. Q1/p1_experiments.py: 生成五组算例、四组固定种子扫描并写出汇总结果。
3. Q1/make_figures.py: 重绘问题一角楔示意、算法流程和覆盖对比三幅插图。
4. Q1/cases/: 五组输入 CSV 及真值核验文件; Q1/results/: 逐例结果和汇总 JSON。
5. Q2/pysimulation/src/p2_grid_expectation.py: 问题二数值模拟源程序，交会四边形直径、加权期望、寻优与候选区域（附录 C）。
6. Q2/MMAcode/Q2_theory_corrected.wl: 按理论闭式公式进行 200 点中点加权求积的 Mathematica 程序，导出 15 m 网格上的 $E[D]$ 与最优点。
7. Q2/pysimulation/out/p2_grid/p2_grid_map.csv、p2_grid_report.json: 数值模拟逐点结果与汇总统计（本文数值来源）。

8. Q2/make_q2_paper_figures.py: 问题二正文插图生成脚本（由上述两份原始数据出图）。
 9. figures/p2-mma-vs-pysim.png: 理论闭式解与数值模拟的并列对比（图 5）。
 10. figures/p2-contour60.png: $E[D] \leq 60$ m 等值线围出的待选区域（图 6）。
 11. figures/p2-wedge-geometry.png: 两探测束交会与定位区域直径构造（图 4）。
 12. Q2/Q2modeling.md 等: 问题二建模手稿、参考热力图与 Mathematica 校验脚本。
- 问题三附件说明。**问题三按评审时的阅读顺序整理为以下四个目录，论文采用的最终策略为 joint；五代算法及其默认参数均保留，便于核对递进比较。

- a. Q3/code/: 五代策略、公共定位与覆盖模块、模拟器；p3_joint.py 为最终算法，SHA256.json 记录执行源码校验值。
- b. Q3/data/: 实验使用的期望场数据和先验场清单。
- c. Q3/results/: 600 局五策略配对实验与 80 局消融的逐局汇总、统计结果及独立审计报告；evidence_map.json 对应论文结论、公式和源码。
- d. Q3/figures/: 五幅正文插图的 PDF、高清 PNG，以及包含 120 组场景的补充轨迹图册。

Q3/reproduce.py 为统一复现入口；运行需要 Python 3.12 与 NumPy 2.3，绘图另需 Matplotlib。以下命令从附件根目录执行：

Listing 1: 问题三的审计与复现入口

```
python -B Q3/reproduce.py --audit-only
python -B Q3/reproduce.py --smoke
python -B Q3/reproduce.py --out /tmp/q3-reproduction
```

第一条仅重放冻结动作并核验成本、真值访问和覆盖声明；第二条进行离线演练；第三条在新目录重跑全部实验，保留失败与漏清局。完整动作日志和研究记录保存在 Q3/research_archive/ 供追溯，附件的主要阅读与复现方法见 Q3/README.md。附录 E 仅展示最终策略的核心代码。

附录 B 问题一完整源程序

以下代码直接从对应支撑材料文件载入，各程序按所列文件名保存并保持目录结构即可运行。

2.1 角楔交会、直径与覆盖判定

Listing 2: Q1/p1_intersection.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""问题一几何求解。坐标单位 m，示向度为从正东逆时针量取的角度。

命令行: python p1_intersection.py cases/p1_case01.csv
全部实验: python p1_experiments.py
"""
from __future__ import annotations
import csv
import json
```

```

import math
import os
from pathlib import Path

import numpy as np

BEARING_ERR = 1.0      # 示向度误差界（度）
ANG_TOL = 1e-9         # 角度判据容差（度）
DIST_TOL = 1e-6        # 半平面判据容差（米）
COVER_TOL = 1e-9       # 覆盖判据容差（米）
CLIP = 1e7             # 裁剪参考实现的外框半边长（米）
DIAM_BRUTE_LIMIT = 128 # 顶点数不超过该值时直径用暴力枚举

def bearing(p, q):
    """p 处指向 q 的方位角（度，[0,360)）"""
    return math.degrees(math.atan2(q[1] - p[1], q[0] - p[0])) % 360.0

def ang_diff(a, b):
    """a-b 归一化到 [-180,180)。"""
    return (a - b + 180.0) % 360.0 - 180.0

def wedge_halfplanes(p, theta, err=BEARING_ERR):
    """角楔 W = {X : |ang(X-p) - theta| <= err} 的两个半平面 a·X + b <= 0"""
    p = np.asarray(p, float)
    tm = math.radians((theta - err) % 360.0)
    tp = math.radians((theta + err) % 360.0)
    dm = np.array([math.cos(tm), math.sin(tm)])
    dp = np.array([math.cos(tp), math.sin(tp)])
    # cross(dm, X-p) >= 0  <=>  a1·X + b1 <= 0
    a1 = np.array([dm[1], -dm[0]])
    b1 = float(-dm[1] * p[0] + dm[0] * p[1])
    # cross(dp, X-p) <= 0  <=>  a2·X + b2 <= 0
    a2 = np.array([-dp[1], dp[0]])
    b2 = float(dp[1] * p[0] - dp[0] * p[1])
    return [(a1, b1), (a2, b2)]

def region_is_unbounded(svds, err=BEARING_ERR):
    """非空区域的公共延伸方向；无公共方向时返回 None，复杂度 O(m)。"""
    if len(svds) == 0:
        return None
    ref = float(svds[0])
    lo, hi = -err, err
    for theta in svds[1:]:
        center = ang_diff(theta, ref)
        lo, hi = max(lo, center - err), min(hi, center + err)
    if lo > hi + ANG_TOL:
        return None
    return (ref + (lo + hi) / 2.0) % 360.0

def _line_intersection(P, u, Q, v):
    """直线 P + t·u 与 Q + s·v 的交点，平行时返回 None"""
    det = u[0] * (-v[1]) - (-v[0]) * u[1]
    if abs(det) < 1e-14:
        return None
    r = Q - P
    t = (r[0] * (-v[1]) - (-v[0]) * r[1]) / det
    return P + t * u

```

```

def convex_hull(P):
    """Andrew monotone chain, 逆时针, 去掉共线点"""
    def half(pts):
        st = []
        for p in pts:
            while len(st) >= 2 and _cross2(st[-1] - st[-2], p - st[-2]) <= 0:
                st.pop()
            st.append(p)
        return st
    P = P[np.lexsort((P[:, 1], P[:, 0]))]
    lo = half(P)
    hi = half(P[::-1])
    return np.array(lo[:-1] + hi[:-1])

def _cross2(u, v):
    return float(u[0] * v[1] - u[1] * v[0])

def _dedup_hull(cand):
    """候选顶点去重 + 凸包, 返回 (P, "empty"|"degenerate"|"polygon")"""
    if len(cand) == 0:
        return np.zeros((0, 2)), "empty"
    P = np.array(cand, float)
    P = P[np.lexsort((P[:, 1], P[:, 0]))]
    ded = [P[0]]
    for v in P[1:]:
        if np.linalg.norm(v - ded[-1]) > 1e-7:
            ded.append(v)
    P = np.array(ded)
    if len(P) < 3:
        return P, "degenerate"
    H = convex_hull(P)
    if len(H) < 3:
        return H, "degenerate"
    return H, "polygon"

def region_by_vertices(pts, svds, err=BEARING_ERR, tol=DIST_TOL):
    """主算法: 枚举 2m 条边界直线的两两交点, 用全部半平面判据筛选后求凸包。

    R 是凸集, 其任一极点必是两条起作用约束边界直线的交点, 故枚举 + 筛选是精确的;
    半平面判据在处理"边界直线过检测点"的情形时仍良定义, 检测点本身也可作顶点保留。
    """
    pts, svds = np.asarray(pts, float), np.asarray(svds, float)
    if pts.ndim != 2 or pts.shape[1] != 2 or len(pts) != len(svds) or len(pts) == 0:
        raise ValueError("需输入等长、非空的二维检测点和示向度数组")
    if not np.isfinite(pts).all() or not np.isfinite(svds).all() or not 0 < err < 90:
        raise ValueError("坐标和示向度须为有限数, 误差界须在 (0,90) 度内")
    H, lines = [], []
    for p, th in zip(pts, svds):
        H += wedge_halfplanes(p, th, err)
        for s in (-1.0, 1.0):
            a = math.radians((th + s * err) % 360.0)
            lines.append((np.asarray(p, float), np.array([math.cos(a), math.sin(a)])))
    cand = []
    n = len(lines)
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            X = _line_intersection(lines[i][0], lines[i][1], lines[j][0], lines[j][1])

```

```

        if X is None or not np.all(np.isfinite(X)):
            continue
        if all(float(a @ X + b) <= tol for (a, b) in H):
            cand.append(X)
    return _dedup_hull(cand)

def clip_halfplane(poly, a, b, tol=DIST_TOL):
    """Sutherland-Hodgman: 保留 {X : a · X + b <= 0} 的部分"""
    if not poly:
        return []
    out = []
    n = len(poly)
    for i in range(n):
        P = poly[i]
        Q = poly[(i + 1) % n]
        fp = float(a @ P + b)
        fq = float(a @ Q + b)
        if fp <= tol:
            out.append(P)
        if (fp < -tol and fq > tol) or (fp > tol and fq < -tol):
            t = fp / (fp - fq)
            out.append(P + t * (Q - P))
    ded = []
    for v in out:
        if not ded or np.linalg.norm(v - ded[-1]) > 1e-9:
            ded.append(v)
    if len(ded) > 1 and np.linalg.norm(ded[0] - ded[-1]) < 1e-9:
        ded.pop()
    return ded

def region_by_clipping(pts, svds, err=BEARING_ERR, box=CLIP, tol=DIST_TOL):
    """有界算例的裁剪校验: 若碰到人为外框则要求增大 box。"""
    poly = [np.array([-box, -box], float), np.array([box, -box], float),
            np.array([box, box], float), np.array([-box, box], float)]
    for p, th in zip(pts, svds):
        for (a, b) in wedge_halfplanes(p, th, err):
            poly = clip_halfplane(poly, a, b, tol)
            if not poly:
                return np.zeros((0, 2)), "empty"
    P = np.array(poly, float)
    if len(P) < 3:
        return P, "degenerate"
    if float(np.max(np.abs(P))) >= box - tol:
        raise ValueError("区域碰到校验外框: 请增大 box 或先检查有界性")
    H = convex_hull(P)
    return (H if len(H) >= 3 else P), "polygon"

def region_from_bearings(pts, svds, err=BEARING_ERR):
    """主入口: 返回 (顶点数组, status), status 取 empty / unbounded / degenerate / bounded。"""
    P, st = region_by_vertices(pts, svds, err)
    if st == "empty":
        return P, "empty"
    rec = region_is_unbounded(list(svds), err) if len(svds) else None
    if rec is not None:
        return P, "unbounded"
    if st == "degenerate":
        return P, "degenerate"
    return P, "bounded"

```

```

def _diameter_brute(P):
    n = len(P)
    best, pair = -1.0, (P[0], P[1])
    for i in range(n - 1):
        d = np.linalg.norm(P[i + 1:] - P[i], axis=1)
        k = int(np.argmax(d))
        if float(d[k]) > best:
            best, pair = float(d[k]), (P[i], P[i + 1 + k])
    return best, pair

def rotating_calipers(P):
    """凸多边形直径（旋转卡壳，O(n)）。P 需为逆时针凸序（允许共线点）。"""
    n = len(P)
    if n < 3:
        return diameter(P, brute_limit=2)
    k = 1
    best, pair = -1.0, (P[0], P[1])
    for i in range(n):
        i2 = (i + 1) % n
        e = P[i2] - P[i]
        while True:
            k2 = (k + 1) % n
            if abs(_cross2(e, P[k2] - P[i])) > abs(_cross2(e, P[k] - P[i])):
                k = k2
            else:
                break
        for j in (k, (k + 1) % n):
            d = float(np.linalg.norm(P[i] - P[j]))
            if d > best:
                best, pair = d, (P[i], P[j])
            d = float(np.linalg.norm(P[i2] - P[j]))
            if d > best:
                best, pair = d, (P[i2], P[j])
    return best, pair

def diameter(P, brute_limit=DIAM_BRUTE_LIMIT):
    """凸多边形直径，返回 (D, (A, B))"""
    n = len(P)
    if n == 0:
        return 0.0, None
    if n == 1:
        return 0.0, (P[0], P[0])
    if n == 2:
        return float(np.linalg.norm(P[0] - P[1])), (P[0], P[1])
    if n <= brute_limit:
        return _diameter_brute(P)
    return rotating_calipers(P)

def min_enclosing_circle(P):
    """最小包围圆 (center, radius); 顶点数很少，直接枚举 1/2/3 点候选圆。"""
    P = np.asarray(P, float)
    n = len(P)
    if n == 0:
        return None, 0.0
    if n == 1:
        return P[0].copy(), 0.0
    candids = [(P[i].copy(), 0.0) for i in range(n)]
    for i in range(n):

```

```

        for j in range(i + 1, n):
            c = 0.5 * (P[i] + P[j])
            cand.append((c, float(np.linalg.norm(P[i] - c))))
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            for k in range(j + 1, n):
                A, B, C = P[i], P[j], P[k]
                d = 2.0 * (A[0] * (B[1] - C[1]) + B[0] * (C[1] - A[1])
                           + C[0] * (A[1] - B[1]))
                if abs(d) < 1e-12:
                    continue
                aa, bb, cc = float(A @ A), float(B @ B), float(C @ C)
                ux = (aa * (B[1] - C[1]) + bb * (C[1] - A[1]) + cc * (A[1] - B[1])) / d
                uy = (aa * (C[0] - B[0]) + bb * (A[0] - C[0]) + cc * (B[0] - A[0])) / d
                c = np.array([ux, uy])
                cand.append((c, float(np.linalg.norm(A - c))))

    best = None
    for c, r in cand:
        if all(float(np.linalg.norm(P[i] - c)) <= r + 1e-9 for i in range(n)):
            if best is None or r < best[1]:
                best = (c, r)

    return best

def region_area(P):
    n = len(P)
    if n < 3:
        return 0.0
    return abs(0.5 * float(np.sum(P[:, 0] * np.roll(P[:, 1], -1)
                                   - np.roll(P[:, 0], -1) * P[:, 1])))

def analyse(pts, svds, err=BEARING_ERR):
    """给定检测点与示向度，输出定位区域的全套几何量（长度量按 4 位小数落盘）。"""
    P, status = region_from_bearings(pts, svds, err)
    base = {"n_bearings": len(pts), "status": status}
    if status == "empty":
        base["reason"] = "各角楔无公共交集，测量数据与误差界不相容"
        return base
    if status == "unbounded":
        rec = region_is_unbounded(list(svds), err)
        base["reason"] = "非空角楔交集存在公共延伸方向，直径为无穷大"
        base["recession_direction_deg"] = None if rec is None else round(float(rec), 4)
        base["n_vertices"] = int(len(P))
        base["vertices"] = [[round(float(v[0]), 4), round(float(v[1]), 4)] for v in P]
        return base
    if status == "degenerate" or len(P) < 3:
        base["status"] = "degenerate"
        base["reason"] = "公共交集退化为线段或点"
        base["vertices"] = [[round(float(v[0]), 4), round(float(v[1]), 4)] for v in P]
        return base

    D, (A, B) = diameter(P)
    c = 0.5 * (A + B)
    maxr = float(max(np.linalg.norm(v - c) for v in P))
    worst = P[int(np.argmax(np.linalg.norm(P - c, axis=1)))]
    mc, mr = min_enclosing_circle(P)
    base.update({
        "n_vertices": int(len(P)),
        "vertices": [[round(float(v[0]), 4), round(float(v[1]), 4)] for v in P],
        "diameter_m": round(D, 4),
        "diameter_endpoints": [[round(float(A[0]), 4), round(float(A[1]), 4)],

```

```

        [round(float(B[0]), 4), round(float(B[1]), 4)],
        "circle_center": [round(float(c[0]), 4), round(float(c[1]), 4)],
        "circle_radius_m": round(D / 2.0, 4),
        "max_vertex_dist_m": round(maxr, 4),
        "diameter_circle_covers": bool(maxr <= D / 2.0 + COVER_TOL),
        "farthest_vertex": [round(float(x), 4) for x in worst],
        "min_enclosing_center": [round(float(mc[0]), 4), round(float(mc[1]), 4)],
        "min_enclosing_radius_m": round(float(mr), 4),
        "min_circle_over_half_diameter": round(float(mr) / (D / 2.0), 6),
        "area_m2": round(region_area(P), 4),
    })
    return base

def run_case_csv(path, truth_path=None, err=BEARING_ERR):
    """读单个算例 CSV (列含 x_m,y_m,svd_deg) 与可选真值 JSON, 返回 analyse 结果。"""
    with open(path, encoding="utf-8") as f:
        rows = list(csv.DictReader(f))
    pts = [(float(r["x_m"]), float(r["y_m"])) for r in rows]
    svds = [float(r["svd_deg"]) for r in rows]
    res = analyse(pts, svds, err)
    res["n_bearings"] = len(rows)
    if truth_path and os.path.exists(truth_path):
        with open(truth_path, encoding="utf-8") as f:
            truth = json.load(f)
        G = truth["source_xy"]
        res["truth_xy"] = G
        if "circle_center" in res:
            res["center_error_vs_truth_m"] = round(math.dist(res["circle_center"], G), 3)
        if "min_enclosing_center" in res:
            res["mincircle_error_vs_truth_m"] = round(
                math.dist(res["min_enclosing_center"], G), 3)
        # 真值是否满足全部约束 (等价于在半平面内)
        H = []
        for p, th in zip(pts, svds):
            H += wedge_halfplanes(p, th, err)
        res["truth_inside_region"] = bool(all(a @ np.asarray(G, float) + b <= 1e-6
                                             for (a, b) in H))
    return res

if __name__ == "__main__":
    import argparse
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("csv", nargs="?", default="cases/p1_case01.csv")
    parser.add_argument("--error", type=float, default=BEARING_ERR)
    args = parser.parse_args()
    path = Path(args.csv)
    if not path.is_absolute() and not path.exists():
        path = Path(__file__).resolve().parent / path
    print(json.dumps(run_case_csv(path, path.with_suffix(".truth.json"), args.error),
                    ensure_ascii=False, indent=2))

```

附录 C 问题二主要源程序

以下列出问题二理论计算的 Mathematica 源程序。程序直接实现式 (18) 的中点加权求积并导出 15 m 网格数据；Python 数值模拟程序保留在支撑材料路径中。

3.1 理论公式的 Mathematica 中点求积

程序运行后在自身目录生成 Q2_expected_diameter_data.csv。

Listing 3: Q2/MMAcode/Q2_theory_corrected.wl

```
(* Q2 theoretical expected diameter; direct midpoint quadrature *)
ClearAll["Global`*"];
baseDir = If[NotebookDirectory[] == $Failed, Directory[], NotebookDirectory[]];
SetDirectory[baseDir];

h = 1500.;
alpha = Pi/90.;
n = 200;
gridA = Range[-500, 1795, 15];
gridB = Range[-1800, 1800, 15];

(* D(x,a,b) from the theoretical derivation *)
d[x_?NumericQ, a_?NumericQ, b_?NumericQ] :=
  If[Abs[b] < 10^-12, Indeterminate,
    alpha/Abs[b] * Sqrt[(x - a)^2 + b^2] *
    Sqrt[(x + Abs[x - a])^2 + b^2]];

(* p(x)=2 x/h^2; n-point midpoint quadrature on [0,h] *)
expectedD[a_?NumericQ, b_?NumericQ] := Module[{xs, w},
  xs = Table[h (k + 0.5)/n, {k, 0, n - 1}];
  w = 2 xs/h^2;
  Total[w (d[#, a, b] & /@ xs)]/Total[w]
];

data = Flatten[
  Table[{N[a], N[b], expectedD[a, b]}, {b, gridB}, {a, gridA}], 1];
cleanData = Select[data, NumericQ[#[[3]]] &];

outFile = FileNameJoin[{baseDir, "Q2_expected_diameter_data.csv"}];
Export[outFile, Prepend[cleanData, {"a", "b", "d_m"}], "CSV"];

k = First@Ordering[cleanData[[All, 3]], 1];
Print["导出完成: ", Length[cleanData], " 行"];
Print["最小值: ", cleanData[[k, 3]], " m, 位置 (a,b)=",
  cleanData[[k, {1, 2}]]];
Print["文件: ", outFile];
```

附录 D 问题三参数、补测概率与复现材料

4.1 补测的中心射线近似

设首个有信号测站为 S_0 ，示向度为 θ_0 。沿 $x(t) = S_0 + t u(\theta_0)$ 在 $5 \sim 1500$ m 上等距取 151 个样本。用极坐标面积元中的 t 为位置权重，并采用接收半径在 $[1000, 1500]$ 上均匀的建模近似。正观测要求 $\rho \geq t$ ，历史负观测 S_j 要求 $\rho < \|x(t) - S_j\|$ ，因此

$$\ell(t) = \max(1000, t), \quad H(t) = \min\{1500, \min_{j \in I^-} \|x(t) - S_j\|\}.$$

I^- 是负观测索引；为空时内层最小值取正无穷。令 $[a]_+ = \max(a, 0)$ ，分母把可能的接收半径区间长度求和，分子进一步要求能在候选站 p 接收：

$$\hat{P}_{\text{recv}}(p) = \frac{\sum_t t \mathbf{1}_{\Omega}(x(t)) [H(t) - \max\{\ell(t), \|x(t) - p\|\}]_+}{\sum_t t \mathbf{1}_{\Omega}(x(t)) [H(t) - \ell(t)]_+}. \quad (38)$$

分母为零时不施加此概率门槛，交由后续几何筛选。它是中心射线上的离散近似，不是完整角楔上的贝叶斯后验。单方位点估计另取 301 个射线样本，剔除靶区外及历史负观测 1000 m 圆盘内样本，作 t 加权平均；该操作不用于缩小保守外包。

4.2 算法参数与实验设置

表 8 问题三算法参数

参数	默认取值与含义
角楔半宽、圆外包	$(1.005 + 10^{-9})^\circ$ ，每圆 32 条切线
清除及近场半径	20 m、5 m；近场仍等待成功清除回复
field 距离系数	$\lambda = 1.5$ ，100 m 行动候选网格
sweep / tour 主圈	(1100 m, 8) / (1000 m, 8)
adaptive 公共基线	400 m，72 个候选方向
沿途逼近	接近比例 0.55，侧移上限 100 m，最多 12 步
连续证书	$h = 50$ m， $r_{\text{cert}} = 964.644660 \dots$ m
joint 覆盖候选	1050、1200、1350、1500 m 四圈，各 72 方向
贪心覆盖 / 规划候选	最多 30 次； (κ, ν) 取 (1, 0.3)、(1, 1)、(2, 0.3)、(2, 1)、(3, 0.3)
测站精修	删除冗余站、保留独占格移动；最多 3 轮
中心试探	至少两条方位， $r_c \leq 400$ m；失败后原地补测
可选补测	概率门槛 0.5、交会基线锐角至少 25°
清除后扫描	after_service_scan='duty'，实际终点更新
小规模精确排序	不超过 3 个路点枚举；其余 NN+2-opt
离线虚拟时钟上限	360000 s；程序墙钟耗时另记，非虚拟成本

各策略使用自身默认配置；最终两代的有效覆盖半径为证书半径。构造性自检不参与性能统计。

4.3 补充统计

随机场景的源数均匀取 10 ~ 16，源位按圆域面积均匀分布；外圈和中心组均固定 12 源，其半径分别在 1300 ~ 1800 m 和 0 ~ 260 m 内均匀取值。接收半径通常在 [1000, 1500] m 内均匀分布，最小接收组固定为 1000 m；非平滑组采用有界位置哈希误差，同地误差固定且不超过 1°。按正文场景顺序编号 $s = 0, \dots, 4$ ，第 i 组种子为 $2026091200 + 100000s + 97i$ ， i 从 0 起计。

下表时间单位为 s，行程为 km；每源列为逐组比值平均，计算列为策略运行的本地实测耗时，不含场景生成与数据分析。

表 9 全部场景的完整成本与清除结果

场景/策略	清除比例	全清	时间均值	P90	每源	行程	检测	计算
random/field	0.995	47/50	5347.3	5820.3	422.2	21.04	180.5	0.040
random/sweep	0.986	43/50	4186.4	4609.7	333.9	16.78	128.1	0.046
random/tour	1.000	50/50	4028.2	4673.7	316.9	14.41	177.1	0.148
random/adaptive	1.000	50/50	3347.9	3601.6	263.6	11.72	156.7	0.228
random/joint	1.000	50/50	3066.7	3366.7	241.1	11.17	127.4	0.707
annulus/field	0.996	19/20	5015.5	5306.7	419.7	18.68	204.3	0.038
annulus/sweep	0.975	15/20	4397.8	5029.2	377.8	16.93	159.2	0.041
annulus/tour	1.000	20/20	4376.3	4774.1	364.7	15.19	210.3	0.125
annulus/adaptive	1.000	20/20	3598.7	3945.9	299.9	12.52	172.8	0.195
annulus/joint	1.000	20/20	3215.8	3455.7	268.0	11.43	145.6	0.472
center/field	1.000	10/10	4293.7	4379.0	357.8	16.05	170.9	0.040
center/sweep	1.000	10/10	2632.3	2772.4	219.4	9.37	116.3	0.055
center/tour	1.000	10/10	2529.6	2759.1	210.8	9.23	100.3	0.110
center/adaptive	1.000	10/10	2573.5	2675.7	214.5	8.23	144.8	0.179
center/joint	1.000	10/10	2256.1	2377.0	188.0	8.01	98.8	0.885
hash/field	0.992	18/20	5451.7	5993.3	425.3	21.53	180.3	0.041
hash/sweep	0.977	17/20	4060.3	4552.1	324.3	16.24	125.0	0.050
hash/tour	1.000	20/20	4012.8	4730.6	308.7	14.73	163.1	0.157
hash/adaptive	1.000	20/20	3303.9	3587.9	256.2	11.67	150.7	0.236
hash/joint	1.000	20/20	3047.0	3261.9	236.6	11.22	121.5	0.734
worstrecv/field	1.000	20/20	4854.4	5105.9	381.0	18.22	191.9	0.035
worstrecv/sweep	0.861	7/20	4465.0	5011.3	410.8	17.16	163.7	0.038
worstrecv/tour	1.000	20/20	4438.8	4987.5	346.5	15.66	204.5	0.163
worstrecv/adaptive	1.000	20/20	3582.2	3811.7	280.9	12.14	182.1	0.215
worstrecv/joint	1.000	20/20	3320.7	3565.5	260.4	11.79	149.9	0.630

四项消融只用随机集前 20 局，完整策略均值 3076.7 s。下表增长率定义为“消融均值/完整策略均值 - 1”，区间是同一组种子重采样的 4000 次配对 bootstrap，未进行多重比较校正；结论限于这组机制比较。

表 10 单因素消融的成本变化及配对区间

消融	时间/s	增长/%	95% 区间/%	行程/km	检测	计算/s
取消清后扫描	3081.2	0.15	[-0.96, 1.32]	11.24	127.4	0.694
单方案规划	3131.3	1.78	[0.48, 3.23]	11.37	131.6	0.237
取消测站精修	3136.1	1.93	[0.17, 3.71]	11.32	134.1	0.314
取消概率门槛	3111.3	1.12	[0.67, 1.66]	11.19	134.2	0.676

表 11 消融子集的清除结果与完整时间分布

策略	清除比例	全清	时间均值/s	P90/s	每源耗时/s
完整 joint	1.000	20/20	3076.7	3424.0	240.3
取消清后扫描	1.000	20/20	3081.2	3333.5	240.4
单方案规划	1.000	20/20	3131.3	3444.7	244.3
取消测站精修	1.000	20/20	3136.1	3415.2	245.2
取消概率门槛	1.000	20/20	3111.3	3461.8	242.9

4.4 文件清单及复现命令

汇总数据保存在 B_locator/Q3/results/；逐动作记录和审计所需的完整输入保存在 B_locator/Q3/research_archive/out/paper_q3/，并附有代码、期望场及场景参数的校验信息。图表从同一组数据生成，完整复现命令如下。

Listing 4: 从仓库根目录复现问题三

```
python -B B_locator/Q3/reproduce.py --audit-only
python -B B_locator/Q3/reproduce.py --out /tmp/q3-reproduction
python B_locator/Q3/research_archive/scripts/make_paper_tables.py
python B_locator/Q3/research_archive/scripts/make_paper_figures.py
python B_locator/Q3/research_archive/scripts/make_paper_trajectory_atlas.py
python B_locator/Q3/research_archive/src/p3_selftest.py --out /tmp/q3-selftest.txt
python B_locator/Q3/research_archive/src/p3_adaptive_checks.py
python B_locator/Q3/research_archive/src/p3_joint_checks.py
bash B_locator/paper/build.sh
```

实验与绘图分别使用 NumPy、Matplotlib，论文以 XeLaTeX 或 Tectonic 编译。

环境与验证说明见附件 Q3/research_archive/PAPER_REPRODUCE.md；全部 120 组五策略轨迹见 Q3/figures/supplementary_trajectories.pdf。

附录 E 问题三最终策略核心代码

问题三的完整可运行代码、输入数据和结果汇总均放在附件 Q3/ 中。为保持附录紧凑，这里只列出最终 joint 策略的核心调度代码；其中调用的公共定位、覆盖和模拟器模块可在附件 code/ 中按同名文件取得，文件校验值见附件的清单。

Listing 5: 问题三最终 joint 策略核心代码

```
"""Q3 joint routing and scan scheduling with continuous coverage certificates.

Only actual replies enter decisions. Probability gates affect optional bearing
measurements, never mandatory clearance or the deterministic completion proof.
"""

from dataclasses import dataclass
import math
import numpy as np
from p3_adaptive import AdaptiveRobot, AdaptiveConfig

@dataclass
class JointConfig(AdaptiveConfig):
    after_service_scan: str = 'duty'
    reachable_filter: bool = True
    polish_small_routes: bool = True
    candidate_radii: tuple = (1050., 1200., 1350., 1500.)
    speculative_radius_m: float = 400.0
    cover_polish: bool = True
    planner_multistart: bool = True
    opportunistic_receive_probability: float = 0.5
    continuous_cover: bool = True
    probe_fail_measure: bool = True
    min_move: float = 0.0

class JointRobot(AdaptiveRobot):
    def __init__(self, arena, cfg=None, base=None, log=None):
        super().__init__(arena, cfg or JointConfig(), base=base, log=log)

    def clear_target(self, ch, rec):
        if self.cfg.speculative_radius_m and rec.n_bearings >= 2 and not rec.cleared:
            br = self.region_info(rec)
            if br and br['radius'] <= self.cfg.speculative_radius_m:
                cost = math.dist(self.pos, br['center']) / 5 + 15
                if self.can_afford(cost):
                    if self.do_clear(*br['center'], ch):
                        return True
                    if self.cfg.probe_fail_measure and self.can_afford(8):
                        resp = self.measure(*self.pos, ch)
                        if resp.get('measure_result') == 'near':
                            return self.do_clear(*self.pos, ch)
        return super().clear_target(ch, rec)

    def nn_2opt(self, seq):
        if self.cfg.polish_small_routes and len(seq) < 4:
            from itertools import permutations
            return list(min(permutations(seq), key=self._route_length)) if seq else []
        return super().nn_2opt(seq)
```

```

def assemble_route(self, dir_sign, targets=None, cursor=None):
    if self.cfg.planner_multistart:
        from dataclasses import replace
        cfg=self.cfg
        proposals=[]
        try:
            for power,weight in ((1.,.3),(1.,1.), (2.,.3),(2.,1.), (3.,.3)):
                self.cfg=replace(cfg,planner_multistart=False,gain_power=power,scan_cost_weight=weight)
                seq,length=self.assemble_route(dir_sign,targets=targets,cursor=cursor)
                proposals.append((self._plan_cost(seq),seq,length))
        finally:
            self.cfg=cfg
            _cost,seq,length=min(proposals,key=lambda q:q[0])
            return seq,length
    seq,length=super().assemble_route(dir_sign,targets=targets,cursor=cursor)
    if not self.cfg.cover_polish or not seq:
        return seq,length
    pts,covers=self._candidate_cover()
    gx,gy,needed=self.uncovered_mask()
    if not needed.any():
        return seq,length
    r2=self.cfg.cover_radius_m**2
    for _ in range(3):
        changed=False
        for w in list(seq):
            if not w.get('cover_duty'):
                continue
            others=np.zeros(len(gx),bool)
            for v in seq:
                if v is not w and v.get('cover_duty'):
                    x,y=v['xy'];others |= (gx-x)**2+(gy-y)**2<=r2
            must=needed&~others
            if not must.any():
                if w['kind']=='cover':
                    seq.remove(w)
                else:
                    w['cover_duty']=False
                    changed=True
                continue
            if w['kind']!='cover':
                continue
            allowed=np.all(covers[:,must],axis=1)
            if not allowed.any():
                continue
            reduced=[v for v in seq if v is not w]
            costs,places=self._insert_cost(pts,reduced)
            costs[~allowed]=np.inf
            j=int(np.argmin(costs))
            old_cost=self._route_length(seq)-self._route_length(reduced)
            if costs[j] < old_cost-1e-5:
                w['xy']=tuple(pts[j]);reduced.insert(int(places[j]),w)
                seq=reduced;changed=True
        if self.cfg.continuous_cover:
            reduced=[v for v in seq if v is not w]
            start=np.asarray(w['xy'],float)
            Q=np.column_stack([gx[must],gy[must]])
            delta=start-Q
            c=np.einsum('ij,ij->i',delta,delta)-r2
            if c.max(initial=-np.inf)>1e-5:
                continue
            chain=np.array([self.pos]+[v['xy'] for v in reduced])
            destinations=[chain[-1]]

```

```

        for a,b in zip(chain,chain[1:]):
            v=b-a;den=v@v
            t=float(np.clip((start-a)*v/max(den,1e-12),0,1))
            destinations.append(a+t*v)
        candidates=[]
        for z in destinations:
            v=z-start;aa=float(v@v)
            if aa<1e-10:continue
            bb=2*delta@v
            roots=(-bb+np.sqrt(np.maximum(0,bb*bb-4*aa*c)))/(2*aa)
            t=max(0.,min(1.,float(roots.min())))-1e-8)
            candidates.append(start+t*v)
        if candidates:
            P=np.asarray(candidates)
            costs,places=self._insert_cost(P,reduced)
            j=int(np.argmin(costs))
            old_cost=self._route_length(seq)-self._route_length(reduced)
            if costs[j]<old_cost-1e-5:
                w['xy']=tuple(P[j]);reduced.insert(int(places[j]),w)
                seq=reduced;changed=True
        seq=self.nn_2opt(seq)
        if not changed:
            break
    return seq,self._route_length(seq)

def _plan_cost(self,seq):
    gx,gy=self.annulus_grid();r2=self.cfg.cover_radius_m**2
    pending={ch:self.unsafe_of(ch).copy() for ch in self.unheard()}
    scans=0
    for w in seq:
        if not w.get('cover_duty'):
            continue
        x,y=w['xy'];mask=(gx-x)**2+(gy-y)**2<=r2
        for ch,m in pending.items():
            if np.any(m&mask):
                scans+=1;pending[ch]=m&-mask
    return self._route_length(seq)/5+6*scans

def _cross_ok(self,rec,x,y):
    if self.cfg.opportunistic_receive_probability>0 and rec.n_bearings==1:
        s=np.array(rec.pts[0]);a=math.radians(rec.svds[0])
        t=np.linspace(5.,1500.,151);u=np.array([math.cos(a),math.sin(a)])
        p=s+t[:,None]*u
        lo=np.maximum(1000.,t);hi=np.full(len(t),1500.)
        for qx,qy,_t,res in rec.meas_log:
            if res=='no_signal':hi=np.minimum(hi,np.linalg.norm(p-(qx,qy),axis=1))
        density=t*(np.linalg.norm(p,axis=1)<=1800.)
        total=np.sum(density*np.maximum(0.,hi-lo))
        heard=np.sum(density*np.maximum(0.,hi-np.maximum(lo,np.linalg.norm(p-(x,y),axis=1))))
        if total>0 and heard/total < self.cfg.opportunistic_receive_probability:
            return False
    if self.cfg.reachable_filter and rec.n_bearings==1:
        br=self.region_info(rec)
        if br:
            poly=br['poly']
            from p3_robot import _dist_point_polygon
            if poly and _dist_point_polygon(np.array([x,y]),np.array(poly))>1500.:
                return False
    return super()._cross_ok(rec,x,y)

def visit(self,wp):
    ch=wp.get('ch')

```

```

if ch is None or self.cfg.after_service_scan=='off':
    return super().visit(wp)
rec=self.recs[ch]
before=self.stats['n_measure']
self.clear_target(ch,rec)
# The route's target was an estimate; perform its scan at the actual
# endpoint after localization, then replan using that measured position.
wp['xy']=tuple(self.pos)
chans=[]
duty=wp.get('cover_duty') or self.cfg.after_service_scan=='all'
if self.cfg.after_service_scan=='replan':
    here=dict(kind='scan_here',ch=None,xy=tuple(self.pos),r=None)
    route,_=self.assemble_route(1.,targets=[here]+self.target_waypoints())
    duty=any(w['kind']=='scan_here' and w.get('cover_duty') for w in route)
for k in self.pending():
    r=self.recs[k]
    if not r.n_bearings and duty and self.adds_coverage(k,*self.pos):
        chans.append(k)
    elif r.n_bearings==1 and self._cross_ok(r,*self.pos):
        chans.append(k)
if chans:
    self.scan_at(*self.pos,chans)
self.note_pos()
# The inherited loop also accepts a successful clear as progress.
return max(1,self.stats['n_measure']-before)

```

附录 F 问题四主程序（待补）

问题四的定向源模型、算法与正式测试结果继续保留占位。